

Conversión de dólares a bolivianos

E (Entrada)

- Cantidad de dólares (CD)

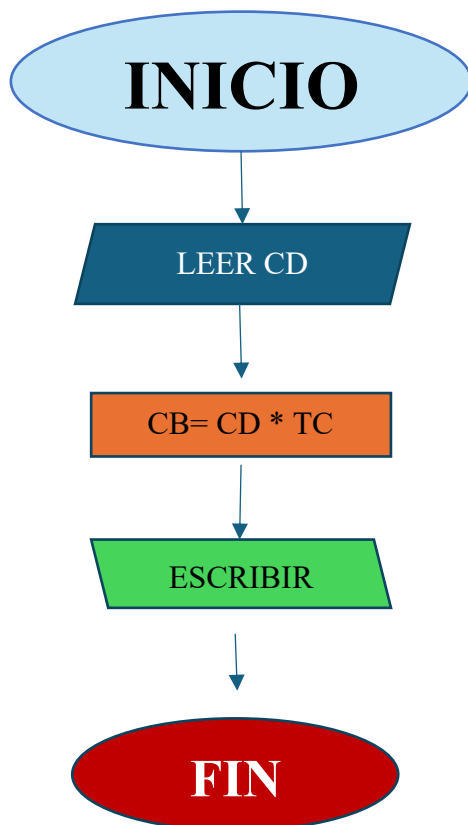
P (Proceso)

- $CB = CD \times 6.88$

S (Salida)

- Cantidad de bolivianos (CB)

VARIABLE	DESCRIPCION	TIPO	USO
TC	Tipo de cambio	REAL	ENTRADA
CD	Cantidad de dólares	REAL	ENTRADA
CB	Cantidad de Bolivianos	REAL	SALIDA



Promedio de tres notas

E (Entrada)

- Nota 1 (N1)
- Nota 2 (N2)
- Nota 3 (N3)

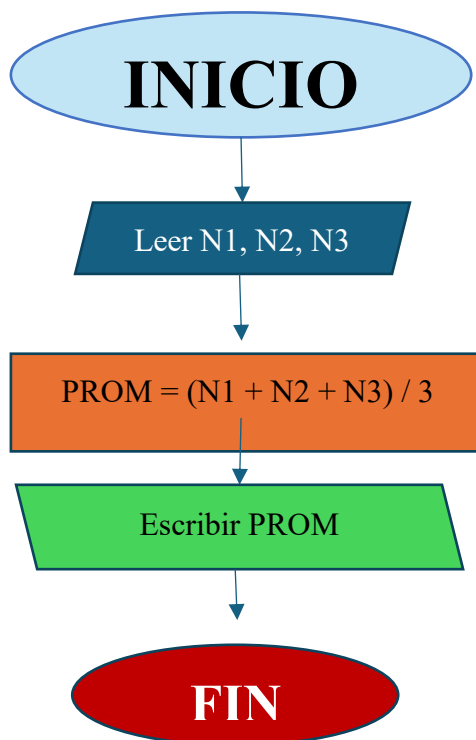
P (Proceso)

- $PROM = (N1 + N2 + N3) \div 3$

S (Salida)

- Promedio de las notas

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
N1	Primera nota	Real	Entrada
N2	Segunda nota	Real	Entrada
N3	Tercera nota	Real	Entrada
PROM	Promedio	Real	Salida



Suma + Producto de Dos Números

E (Entrada)

- Número 1 (N1)
- Número 2 (N2)

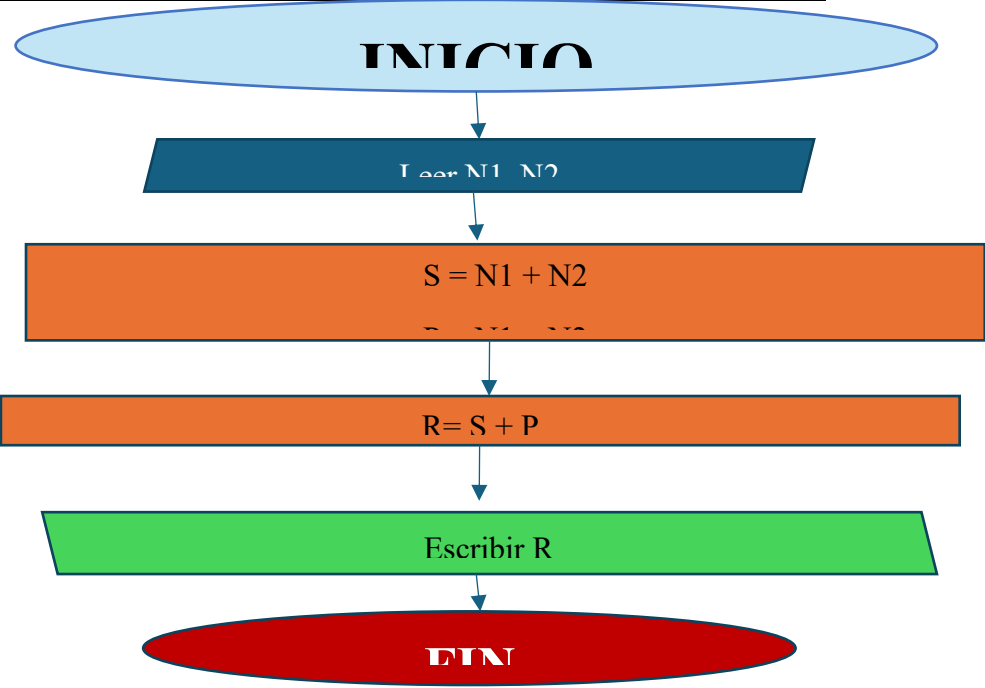
P (Proceso)

- $S = N1 + N2$
- $P = N1 \times N2$

S (Salida)

- Suma (S)
- Producto (P)

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
N1	Primer número	Real	Entrada
N2	Segundo número	Real	Entrada
S	Suma de los números	Real	Salida
P	Producto de los números	Real	Salida
R	Resultado total	Real	Salida



Mostrar un mensaje

E (Entrada)

- No requiere datos de entrada

P (Proceso)

- Mostrar el mensaje "Bienvenido a Programación I"

S (Salida)

- Bienvenido a Programación I

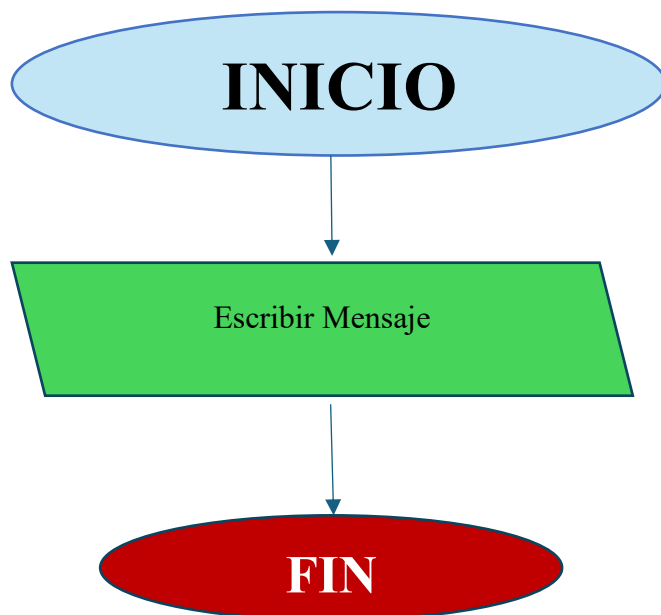
VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Mensaje	Texto	Cadena	Salida

Algoritmo

INICIO

Escribir "Bienvenido a Programación I"

FIN



Sumar dos números

E (Entrada)

- Primer número
- Segundo número

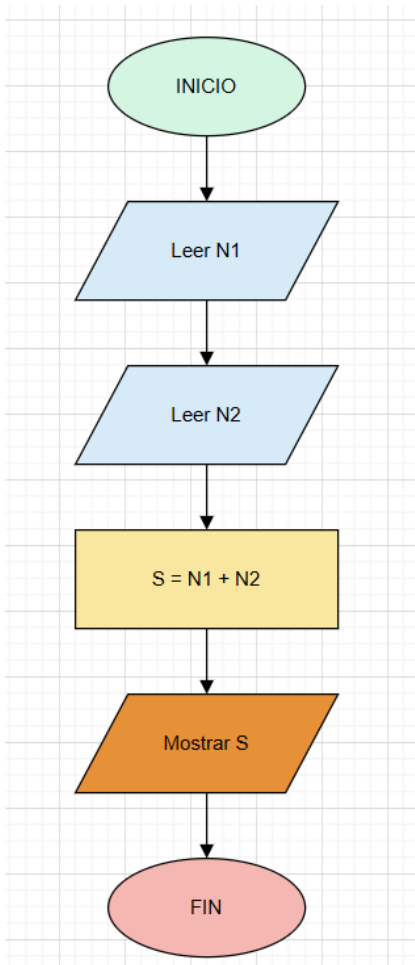
P (Proceso)

- Sumar ambos números

S (Salida)

- Resultado de la suma

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
N1	Primer número	Real	Entrada
N2	Segundo número	Real	Entrada
Suma	Resultado de la suma	Real	Salida



Calcular el área de un cuadrado

E (Entrada)

Lado

P (Proceso)

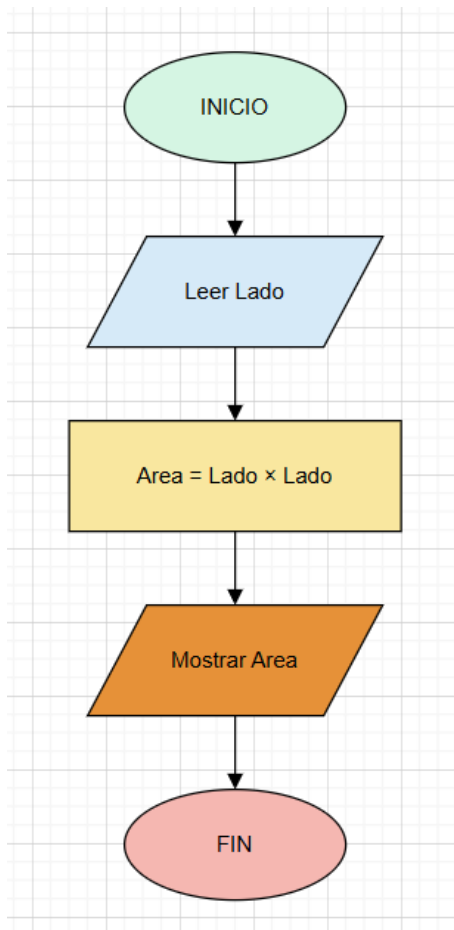
Area = Lado $\times$ Lado

S (Salida)

Area

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Lado	Lado del cuadrado	Real	Entrada
Area	Área del cuadrado	Real	Salida



Calcular el salario total

E (Entrada)

HorasTrabajadas

PagoPorHora

P (Proceso)

$\text{SalarioTotal} = \text{HorasTrabajadas} \times \text{PagoPorHora}$

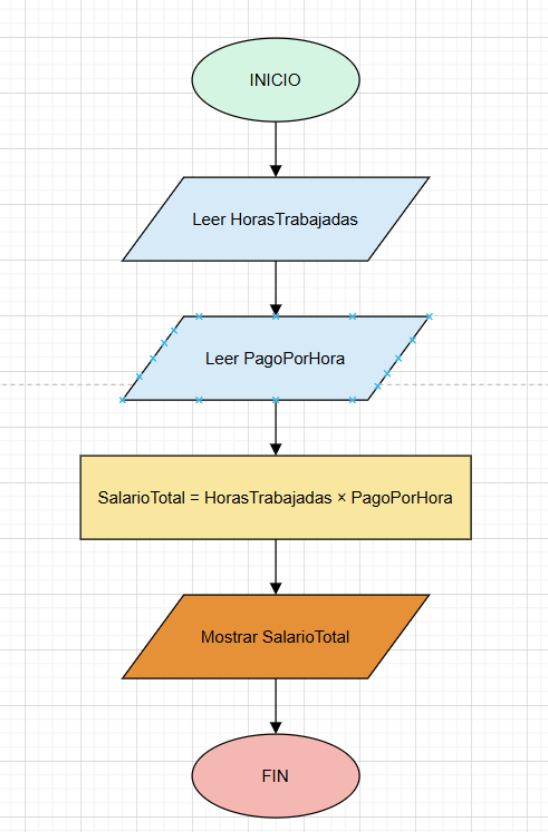
S (Salida)

SalarioTotal

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
HorasTrabajadas	Número de horas trabajadas	Real	Entrada

PagoPorHora	Pago por cada hora	Real	Entrada
SalarioTotal	Salario total calculado	Real	Salida



Convertir metros a centímetros

E (Entrada)

Metros

P (Proceso)

Centimetros = Metros $\times$ 100

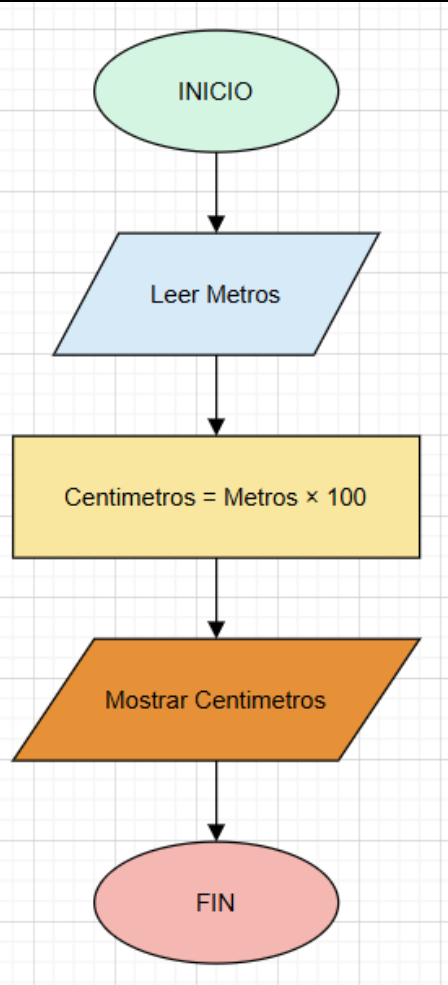
S (Salida)

Centimetros

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Metros	Cantidad en metros	Real	Entrada

Centímetros	Cantidad convertida a centímetros	Real	Salida
-------------	-----------------------------------	------	--------



Número mayor de dos números

E (Entrada)

N1

N2

P (Proceso)

Si $N1 > N2$ entonces Mayor = N1

Si no Mayor = N2

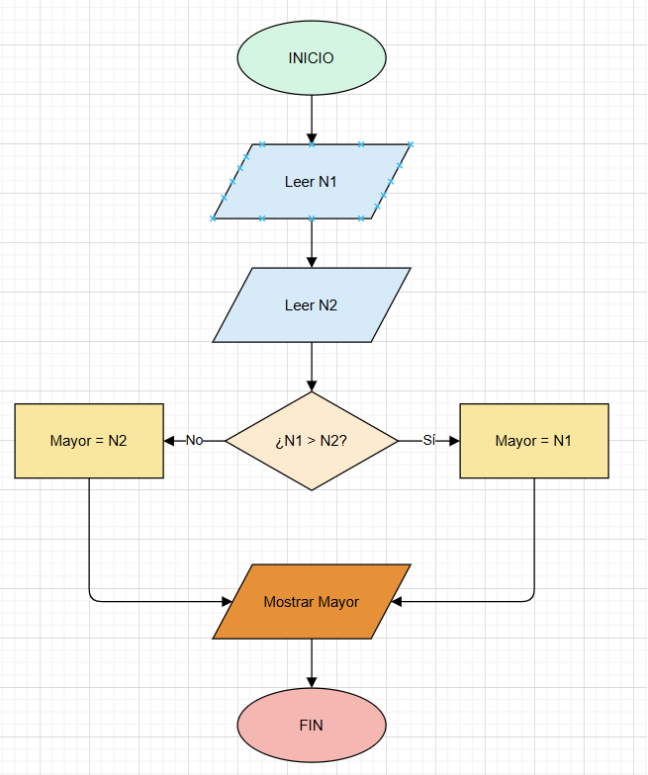
S (Salida)

Mayor

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
----------	-------------	------	-----

N1	Primer número	Real	Entrada
N2	Segundo número	Real	Entrada
Mayor	Número mayor	Real	Salida



Número par o impar

E (Entrada)

N

P (Proceso)

Si $N \% 2 = 0$ entonces es Par

Si no es Impar

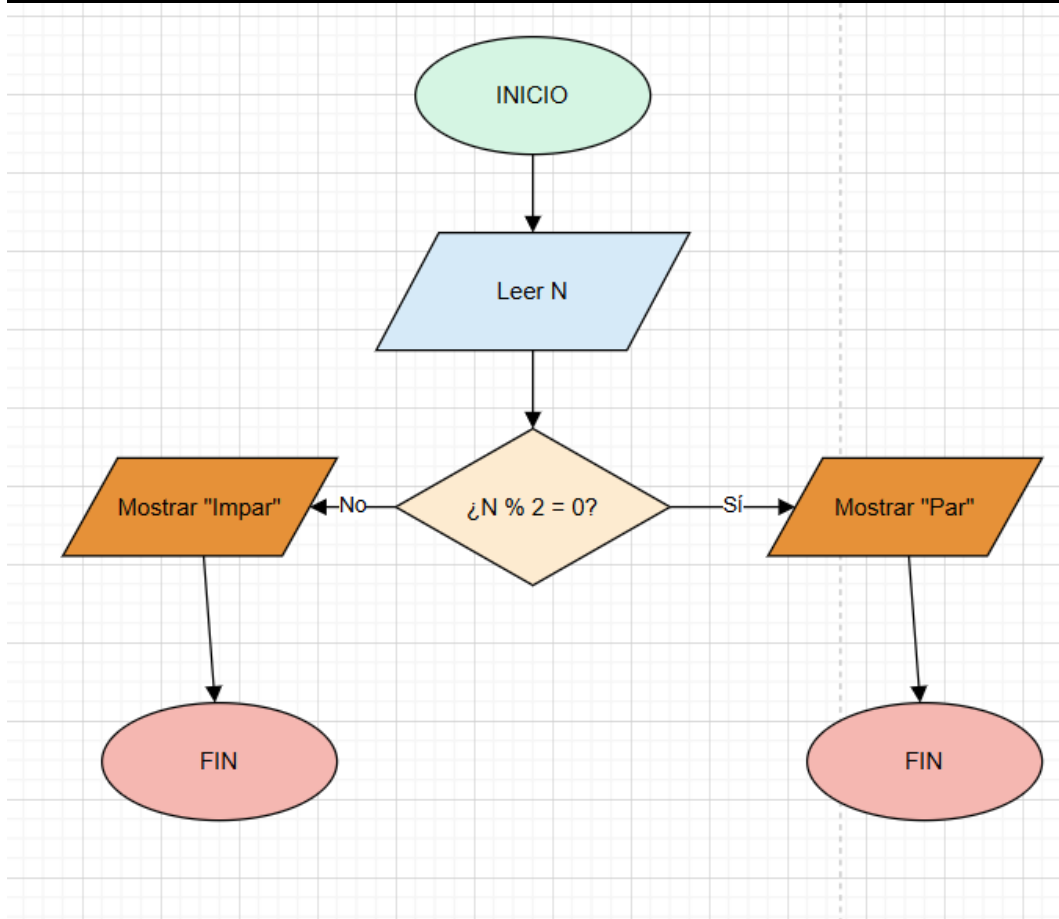
S (Salida)

"Par" o "Impar"

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
----------	-------------	------	-----

N	Número a evaluar	Entero	Entrada
Resultado	Indica si es Par o Impar	Cadena	Salida



Aprobar o reprobar

E (Entrada)

Nota

P (Proceso)

Si $\text{Nota} \geq 51$ entonces "Aprobado"

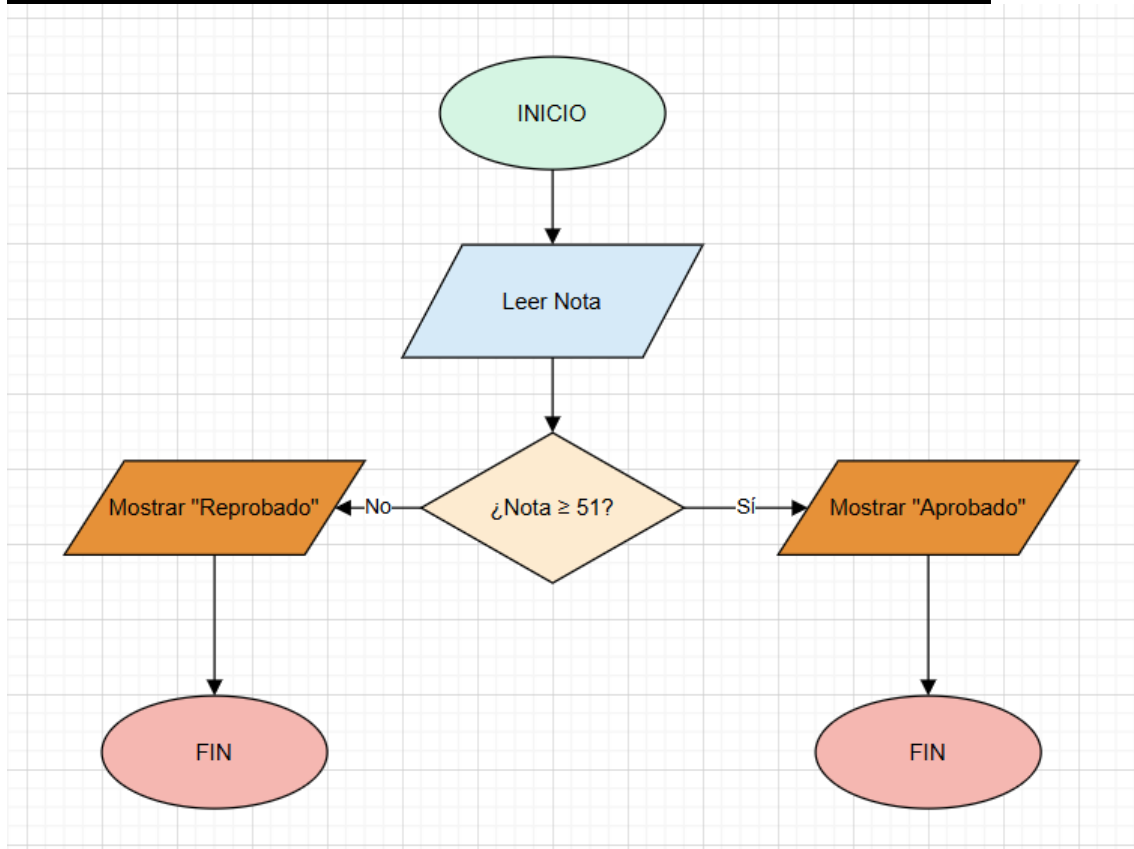
Si no "Reprobado"

S (Salida)

"Aprobado" o "Reprobado"

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Nota	Calificación del estudiante	Real	Entrada
Resultado	Estado del estudiante	Cadena	Salida



Descuento en una tienda

E (Entrada)

MontoCompra

P (Proceso)

Si $\text{MontoCompra} > 100$ entonces

$\text{Descuento} = \text{MontoCompra} \times 0.10$

$\text{TotalPagar} = \text{MontoCompra} - \text{Descuento}$

Si no

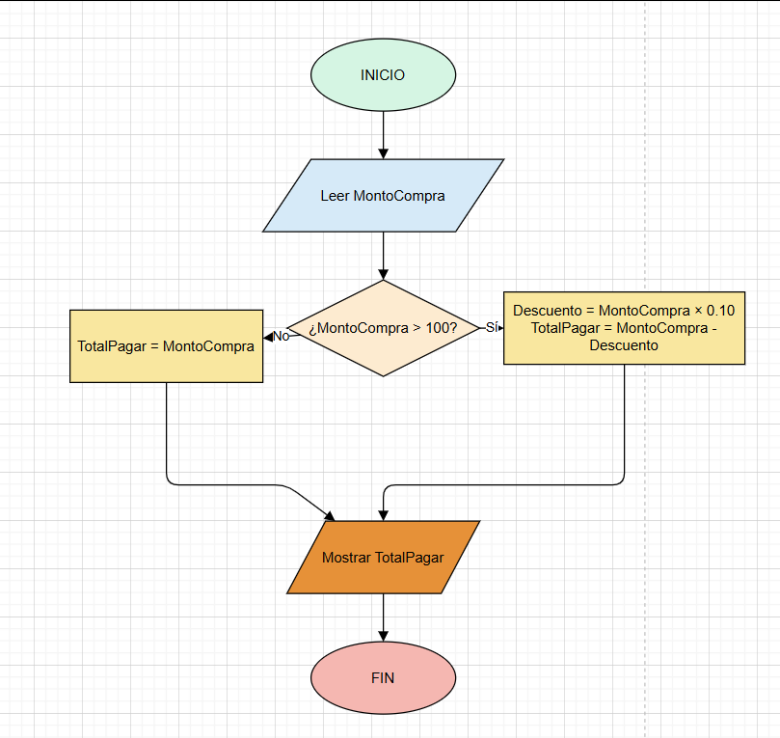
$\text{TotalPagar} = \text{MontoCompra}$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
MontoCompra	Monto original de la compra	Real	Entrada
Descuento	Valor del descuento (10%)	Real	Proceso
TotalPagar	Monto final después del descuento	Real	Salida



Mayor de edad

E (Entrada)

Edad

P (Proceso)

Si $\text{Edad} \geq 18$ entonces "Mayor de edad"

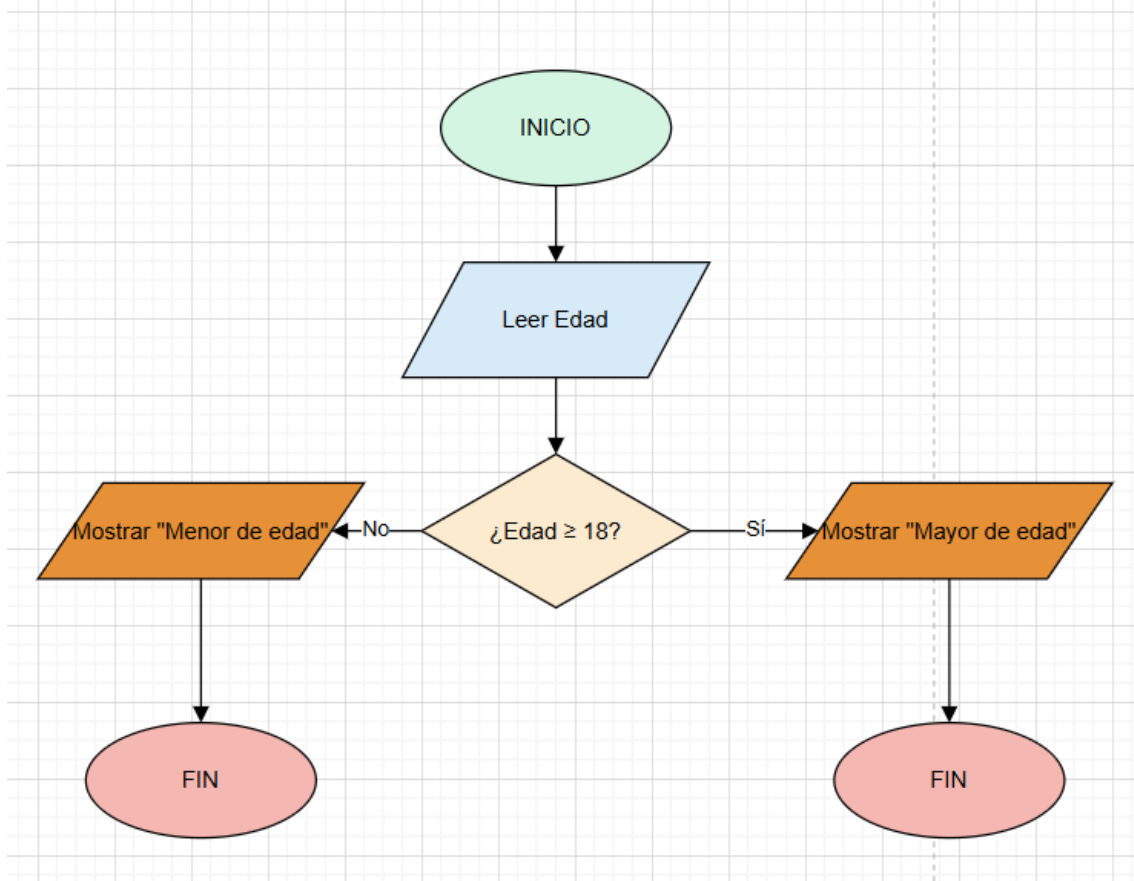
Si no "Menor de edad"

S (Salida)

"Mayor de edad" o "Menor de edad"

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Edad	Edad de la persona	Entero	Entrada
Resultado	Indica si es mayor o menor de edad	Cadena	Salida



Cine - Descuento por compra de entradas

E (Entrada)

CantidadEntradas

P (Proceso)

PrecioUnitario = 35

Si CantidadEntradas > 4 entonces

Descuento = 20%

TotalPagar = CantidadEntradas × PrecioUnitario × (1 - 0.20)

Si no

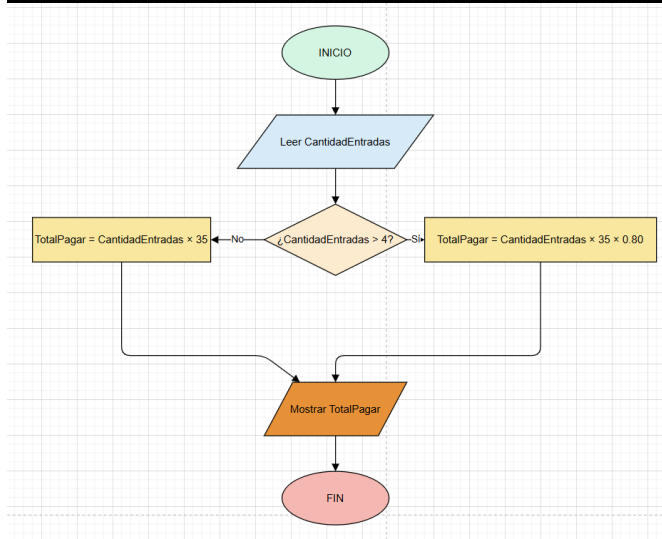
TotalPagar = CantidadEntradas × PrecioUnitario

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
CantidadEntradas	Número de entradas compradas	Entero	Entrada
PrecioUnitario	Precio por entrada (35 Bs)	Real	Constante
Descuento	Porcentaje de descuento (20%)	Real	Proceso
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida



Heladería - Descuento en conos

E (Entrada)

CantidadConos

P (Proceso)

PrecioUnitario = 15

Si $\text{CantidadConos} \geq 3$ entonces

$\text{TotalPagar} = (\text{CantidadConos} \times \text{PrecioUnitario}) - 10$

Si no

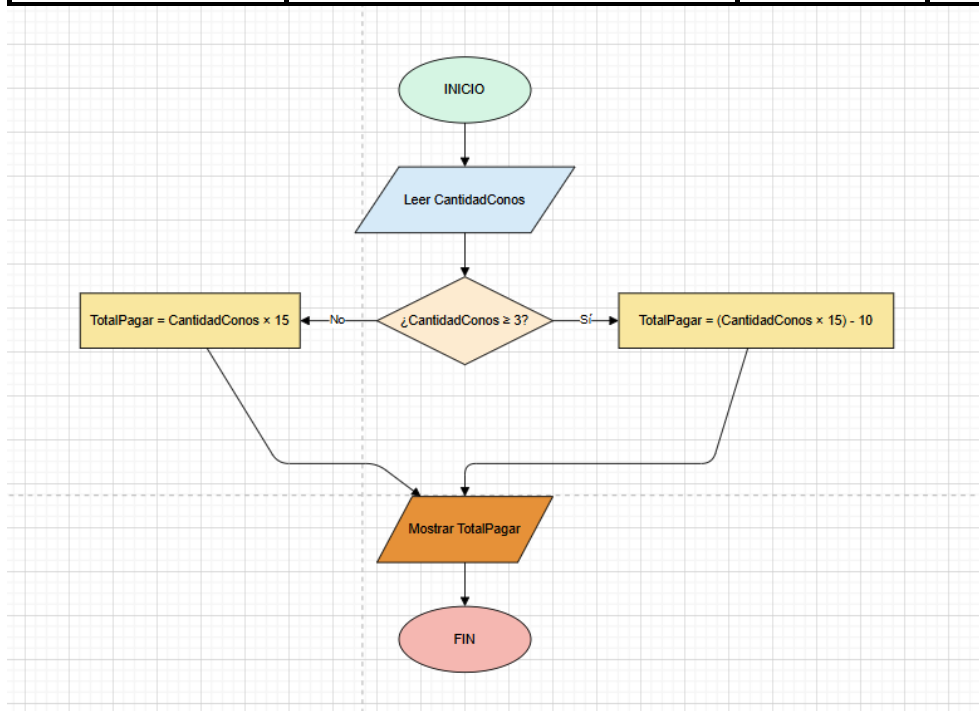
$\text{TotalPagar} = \text{CantidadConos} \times \text{PrecioUnitario}$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
CantidadConos	Número de conos comprados	Entero	Entrada
PrecioUnitario	Precio por cono (15 Bs)	Real	Constante
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida



Parque de diversiones - Descuento por juegos

E (Entrada)

CantidadJuegos

P (Proceso)

PrecioUnitario = 12

Si CantidadJuegos > 5 entonces

$\text{TotalPagar} = \text{CantidadJuegos} \times \text{PrecioUnitario} \times (1 - 0.25)$

Si no

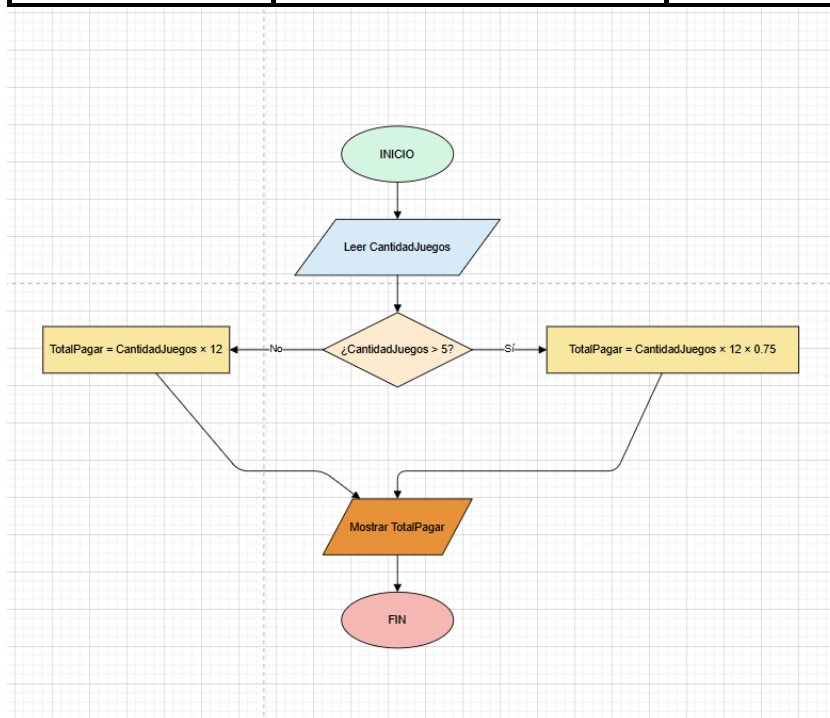
$\text{TotalPagar} = \text{CantidadJuegos} \times \text{PrecioUnitario}$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
CantidadJuegos	Número de juegos a los que sube	Entero	Entrada
PrecioUnitario	Precio por juego (12 Bs)	Real	Constante
TotalPagar	Monto final a cancelar	Real	Salida



Tienda de videojuegos - Descuento por compra

E (Entrada)

CantidadJuegos

P (Proceso)

PrecioUnitario = 250

Si $\text{CantidadJuegos} \geq 2$ entonces

$\text{TotalPagar} = \text{CantidadJuegos} \times \text{PrecioUnitario} \times (1 - 0.15)$

Si no

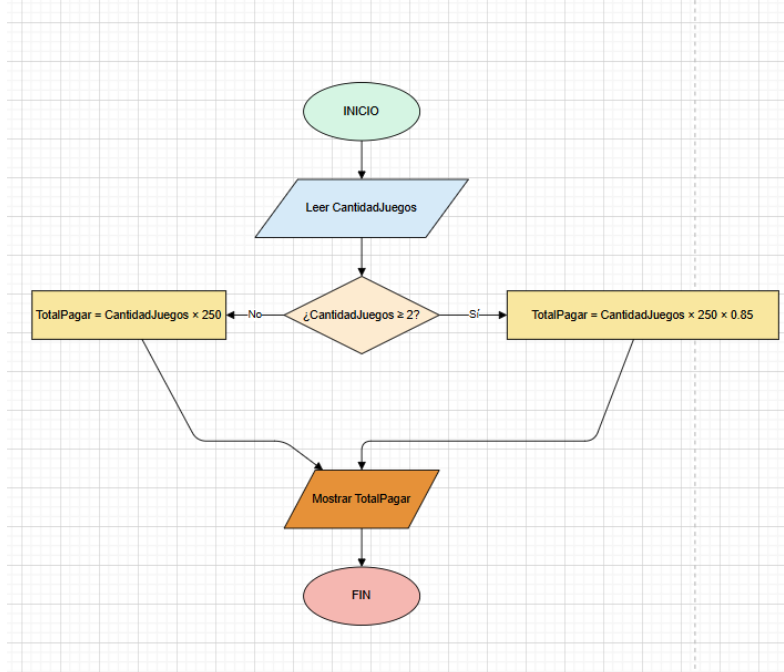
$\text{TotalPagar} = \text{CantidadJuegos} \times \text{PrecioUnitario}$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
CantidadJuegos	Número de juegos comprados	Entero	Entrada
PrecioUnitario	Precio por juego (250 Bs)	Real	Constante
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida



Pizzería - Descuento y bebida gratis

E (Entrada)

CantidadPizzas

P (Proceso)

PrecioUnitario = 80

Si CantidadPizzas > 3 entonces

$\text{TotalPagar} = \text{CantidadPizzas} \times \text{PrecioUnitario} \times (1 - 0.20)$

(Además recibe bebida gratis)

Si no

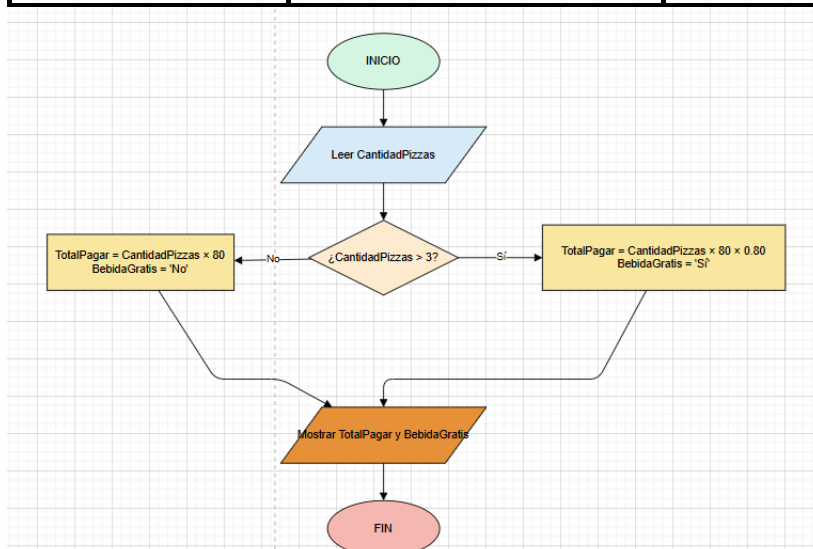
$\text{TotalPagar} = \text{CantidadPizzas} \times \text{PrecioUnitario}$

S (Salida)

TotalPagar y "Bebida gratis" si aplica

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
CantidadPizzas	Número de pizzas compradas	Entero	Entrada
PrecioUnitario	Precio por pizza (80 Bs)	Real	Constante
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida
BebidaGratis	Indica si aplica bebida gratis	Cadena	Salida



Librería - Descuento en cuadernos

E (Entrada)

CantidadCuadernos

P (Proceso)

PrecioUnitario = 18

Si CantidadCuadernos > 10 entonces

$TotalPagar = CantidadCuadernos \times PrecioUnitario \times (1 - 0.30)$

Si no

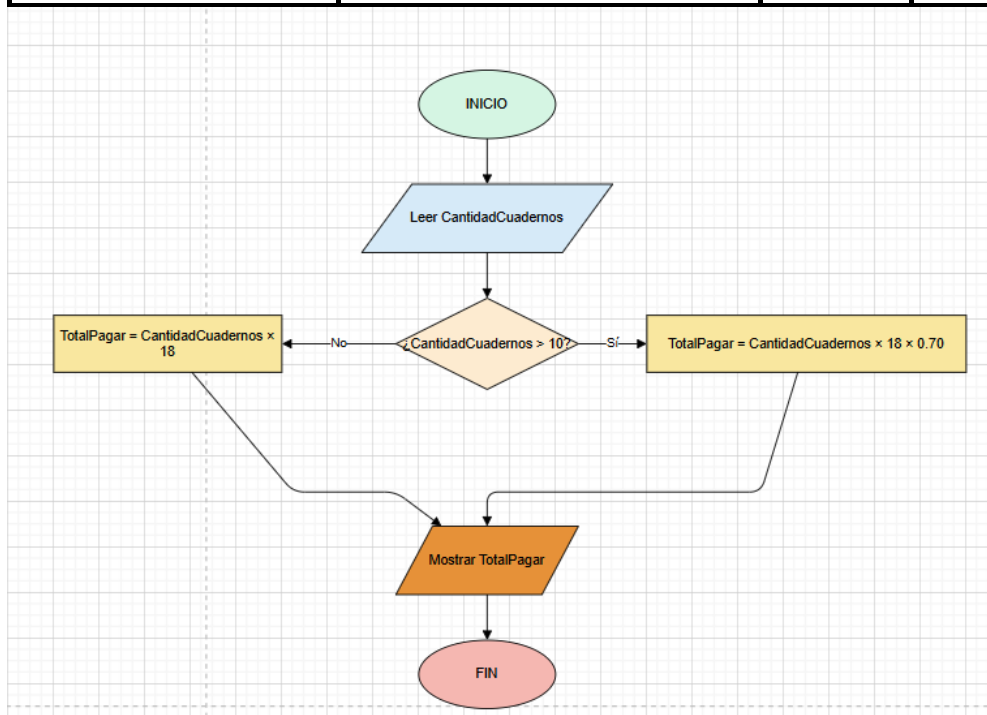
$TotalPagar = CantidadCuadernos \times PrecioUnitario$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
CantidadCuadernos	Número de cuadernos comprados	Entero	Entrada
PrecioUnitario	Precio por cuaderno (18 Bs)	Real	Constante
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida



Tienda de chocolates - Descuento en cajas

E (Entrada)

CantidadCajas

P (Proceso)

PrecioUnitario = 40

Si CantidadCajas > 5 entonces

$TotalPagar = CantidadCajas \times PrecioUnitario \times (1 - 0.18)$

Si no

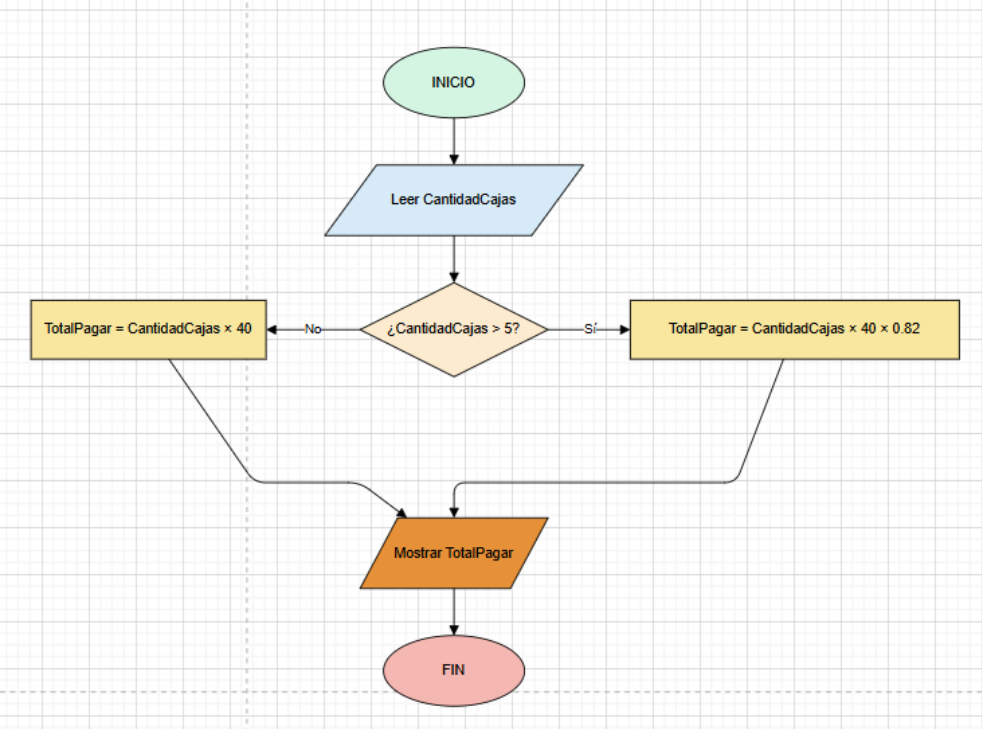
$TotalPagar = CantidadCajas \times PrecioUnitario$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
CantidadCajas	Número de cajas compradas	Entero	Entrada
PrecioUnitario	Precio por caja (40 Bs)	Real	Constante
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida



Aprobar o reprobar materia

E (Entrada)

Nota

P (Proceso)

Si $\text{Nota} \geq 51$ entonces "Aprobado"

Si no "Reprobado"

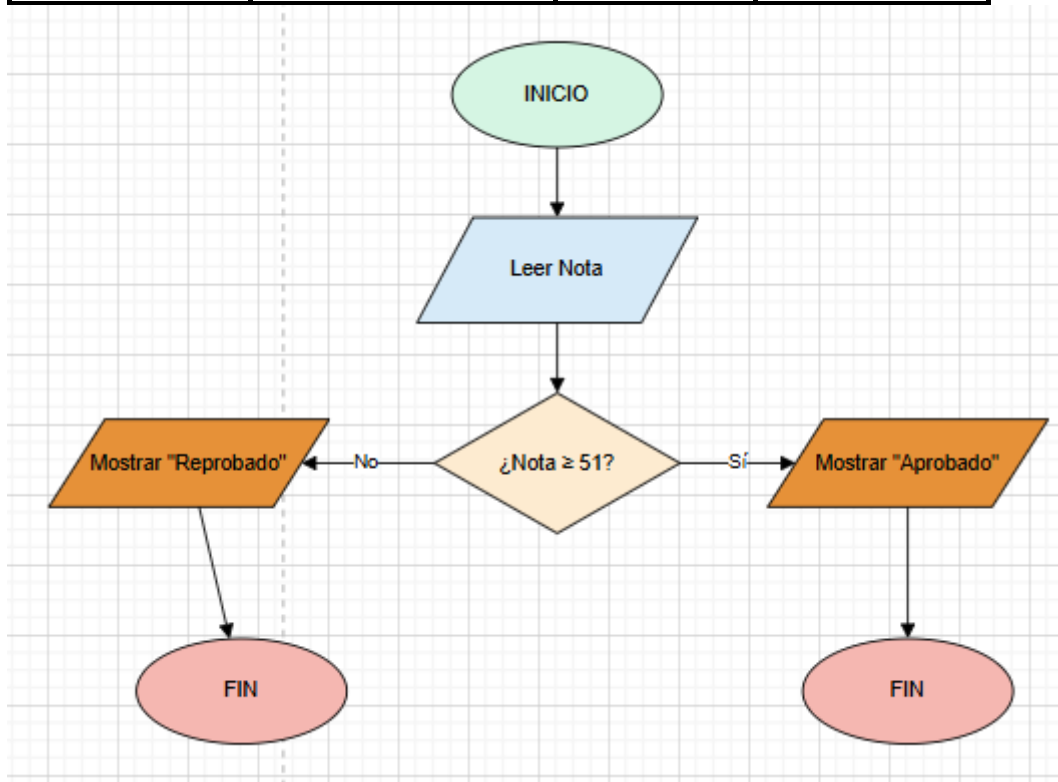
S (Salida)

"Aprobado" o "Reprobado"

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
----------	-------------	------	-----

Nota	Calificación del estudiante	Real	Entrada
Resultado	Estado del estudiante	Cadena	Salida



Zoológico - Precio de entrada según edad

E (Entrada)

Edad

P (Proceso)

Si Edad < 10 entonces

TotalPagar = 15

Si no

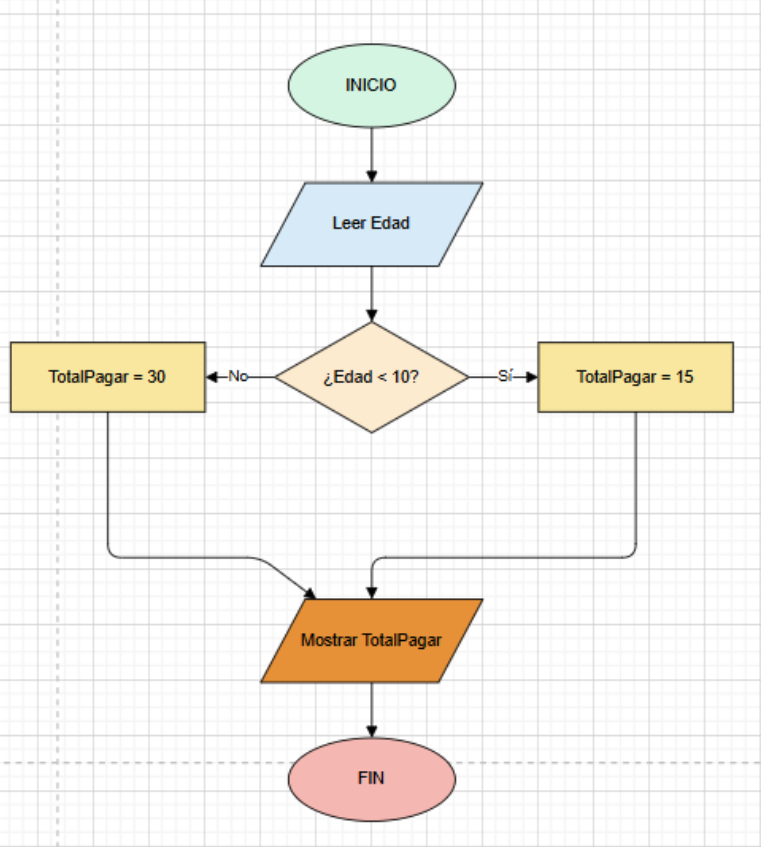
TotalPagar = 30

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Edad	Edad de la persona	Entero	Entrada
TotalPagar	Monto a pagar por la entrada	Real	Salida



Discoteca - Verificar ingreso por edad

E (Entrada)

Edad

P (Proceso)

Si $\text{Edad} \geq 18$ entonces "Puede ingresar"

Si no "No puede ingresar"

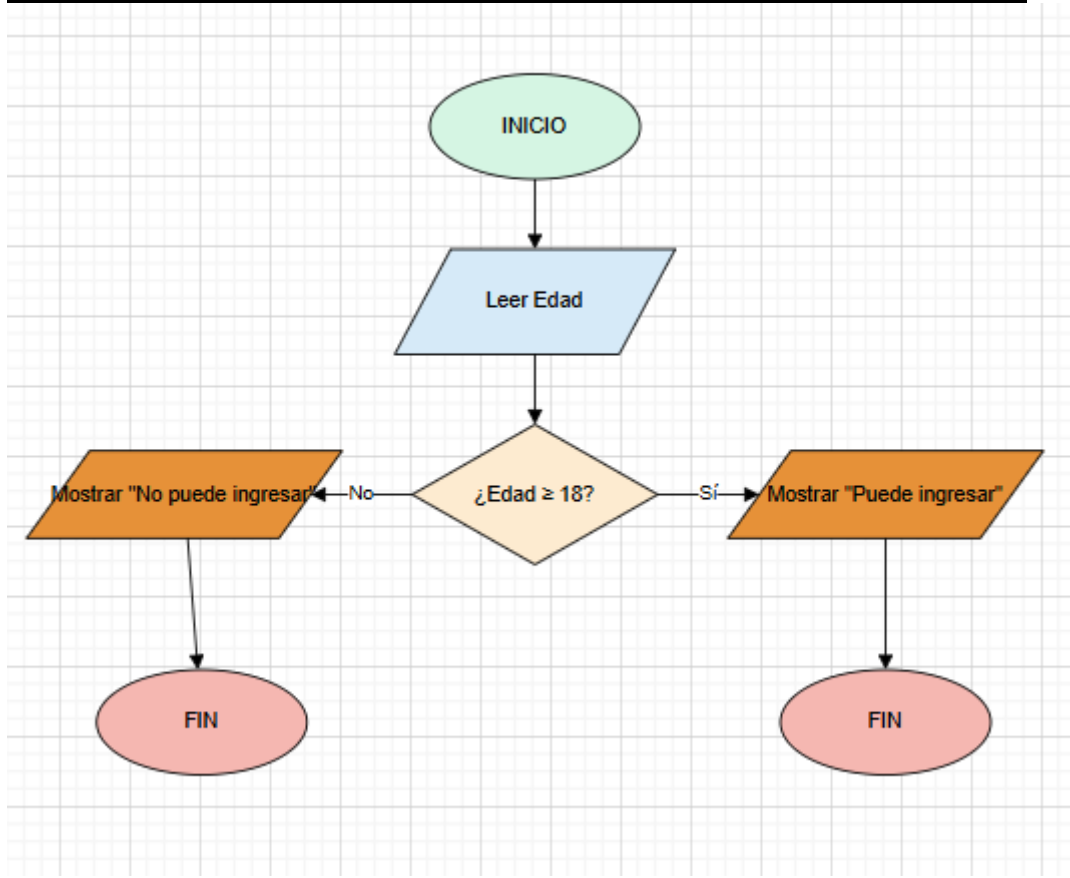
S (Salida)

"Mensaje de ingreso"

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
----------	-------------	------	-----

Edad	Edad de la persona	Entero	Entrada
Mensaje	Indica si puede o no ingresar	Cadena	Salida



Cajero automático - Verificar retiro

E (Entrada)

SaldoDisponible

MontoSolicitado

P (Proceso)

Si $\text{SaldoDisponible} \geq \text{MontoSolicitado}$ entonces

OperacionValida = "Válida"

NuevoSaldo = $\text{SaldoDisponible} - \text{MontoSolicitado}$

Si no

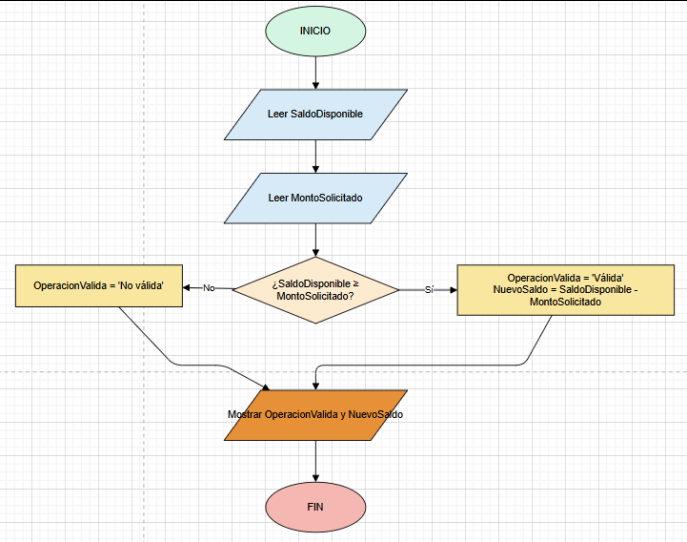
OperacionValida = "No válida"

S (Salida)

Mensaje de operación y NuevoSaldo (si aplica)

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
SaldoDisponible	Saldo actual en la cuenta	Real	Entrada
MontoSolicitado	Monto que desea retirar	Real	Entrada
OperacionValida	Indica si la operación es válida	Cadena	Proceso/Salida
NuevoSaldo	Saldo después del retiro	Real	Proceso/Salida



Carrera de atletismo - Ganador por menor tiempo

E (Entrada)

Tiempo1, Tiempo2, Tiempo3

P (Proceso)

Comparar los tres tiempos

Ganador = corredor con el menor tiempo

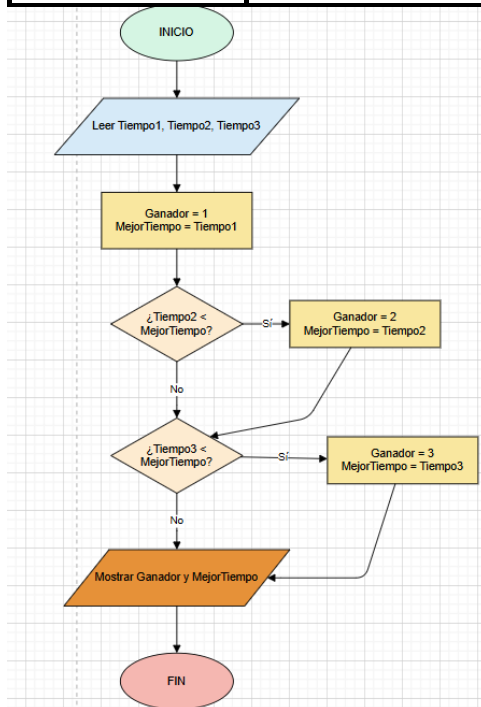
S (Salida)

Número del corredor ganador y su tiempo

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
----------	-------------	------	-----

Tiempo1	Tiempo del corredor 1	Real	Entrada
Tiempo2	Tiempo del corredor 2	Real	Entrada
Tiempo3	Tiempo del corredor 3	Real	Entrada
Ganador	Número del corredor ganador	Entero	Proceso/Salida
MejorTiempo	Tiempo del corredor ganador	Real	Proceso/Salida



Tienda de electrodomésticos - Impuesto del 13%

E (Entrada)

PrecioProducto

P (Proceso)

Si PrecioProducto > 1000 entonces

Impuesto = PrecioProducto × 0.13

PrecioFinal = PrecioProducto + Impuesto

Si no

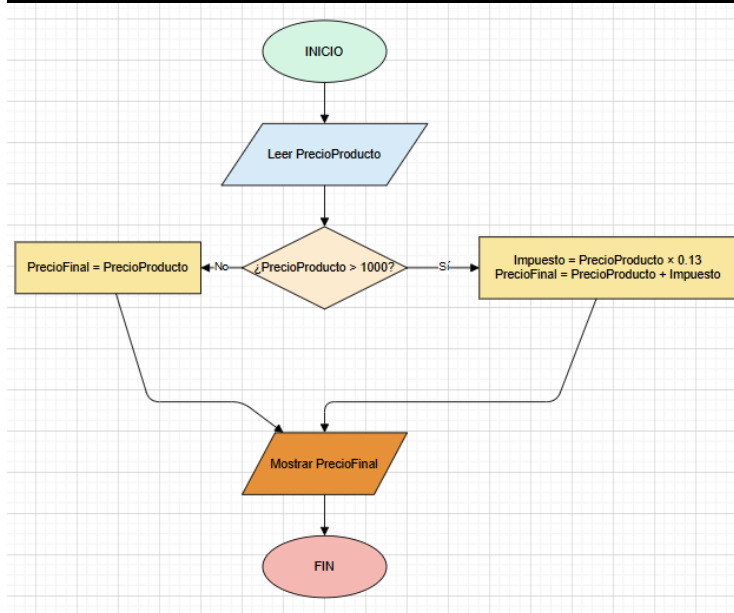
PrecioFinal = PrecioProducto

S (Salida)

PrecioFinal

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
PrecioProducto	Precio original del producto	Real	Entrada
Impuesto	Valor del impuesto (13%)	Real	Proceso
PrecioFinal	Precio final después del impuesto	Real	Salida



Videojuego - Vidas extras según puntos

E (Entrada)

Puntos

P (Proceso)

Si Puntos > 1000 entonces

VidasExtras = 3

Si no, si Puntos $\geq$ 500 y Puntos $\leq$ 1000 entonces

VidasExtras = 2

Si no

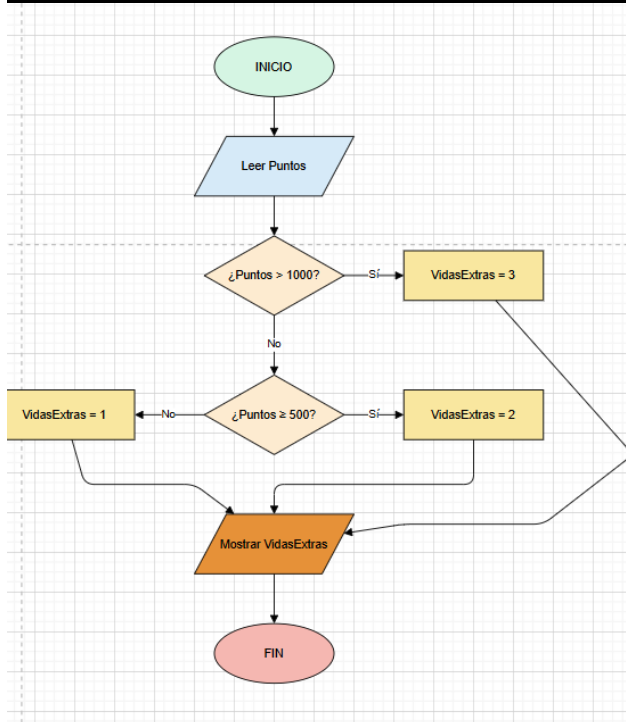
VidasExtras = 1

S (Salida)

VidasExtras

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Puntos	Puntos obtenidos por el jugador	Entero	Entrada
VidasExtras	Número de vidas extras ganadas	Entero	Salida



Hospital - Estado del paciente según temperatura

E (Entrada)

Temperatura

P (Proceso)

Si Temperatura < 36 entonces

Estado = "Hipotermia"

Si no, si Temperatura ≥ 36 y Temperatura ≤ 37.5 entonces

Estado = "Normal"

Si no

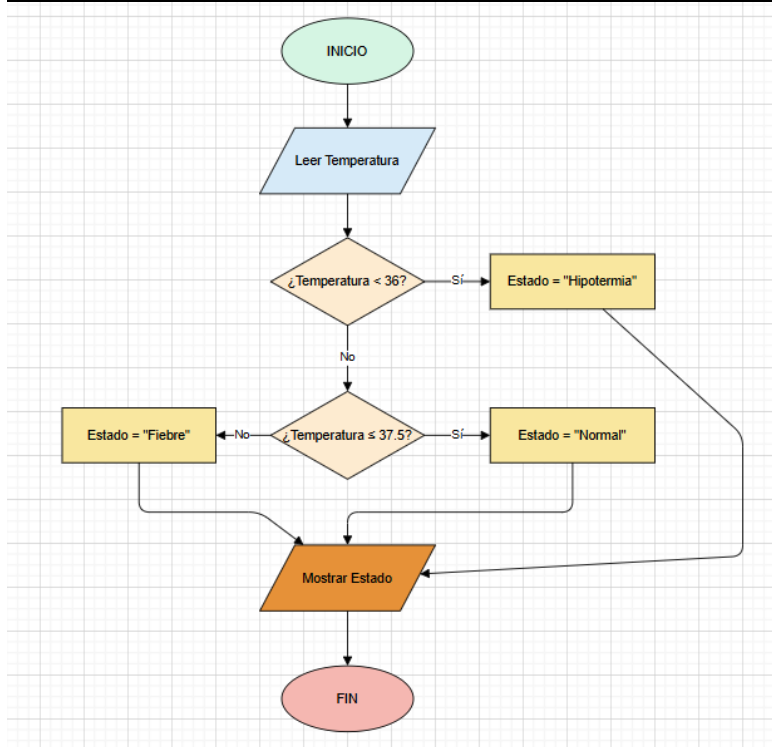
Estado = "Fiebre"

S (Salida)

Estado

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Temperatura	Temperatura del paciente	Real	Entrada
Estado	Estado del paciente	Cadena	Salida



Empresa - Contratación según experiencia

E (Entrada)

AniosExperiencia

P (Proceso)

Si AniosExperiencia > 5 entonces

Resultado = "Contratado"

Si no, si AniosExperiencia ≥ 2 y AniosExperiencia ≤ 5 entonces

Resultado = "Evaluación adicional"

Si no

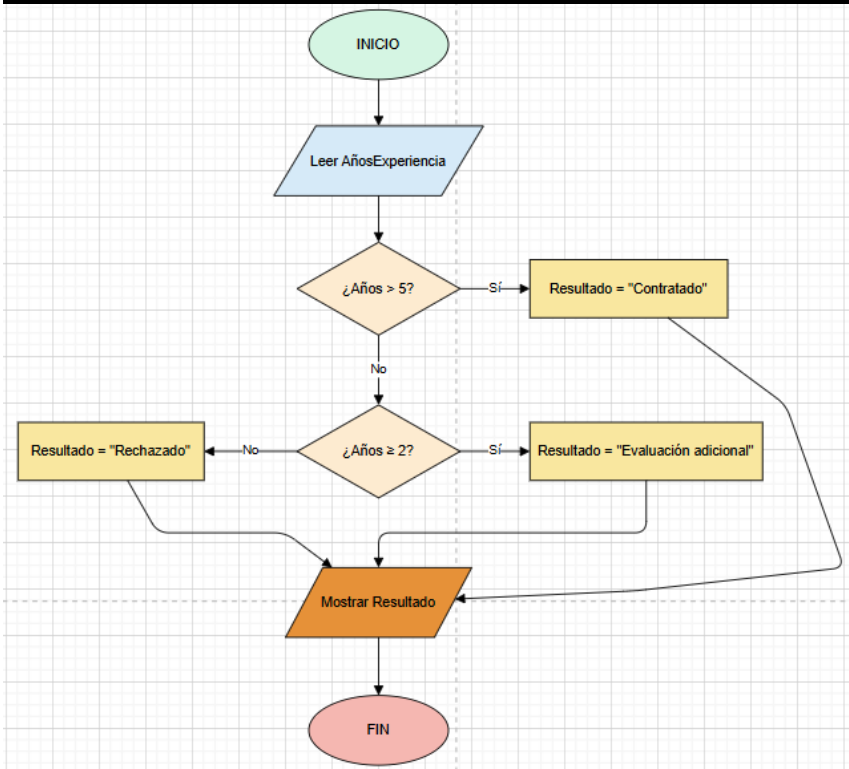
Resultado = "Rechazado"

S (Salida)

Resultado

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
AniosExperiencia	Años de experiencia del empleado	Entero	Entrada
Resultado	Decisión de contratación	Cadena	Salida



Estudiante - Elegir especialidad según gusto

E (Entrada)

Gusto (Matemáticas / Diseño / Administración)

P (Proceso)

Si Gusto = "Matemáticas" entonces

Especialidad = "Ingeniería"

Si no, si Gusto = "Diseño" entonces

Especialidad = "Multimedia"

Si no, si Gusto = "Administración" entonces

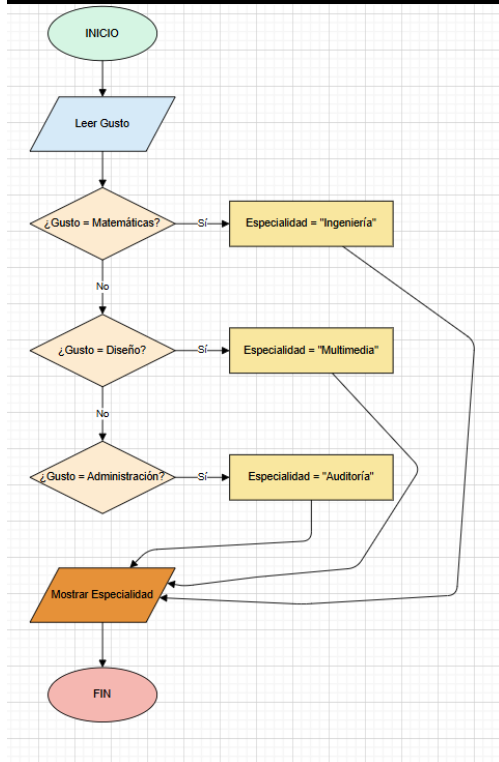
Especialidad = "Auditoría"

S (Salida)

Especialidad

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Gusto	Materia que le gusta al estudiante	Cadena	Entrada
Especialidad	Carrera sugerida	Cadena	Salida



Estacionamiento - Pago según horas

E (Entrada)

Horas

P (Proceso)

Si Horas < 2 entonces

TotalPagar = 10

Si no, si Horas ≥ 2 y Horas ≤ 5 entonces

TotalPagar = 20

Si no

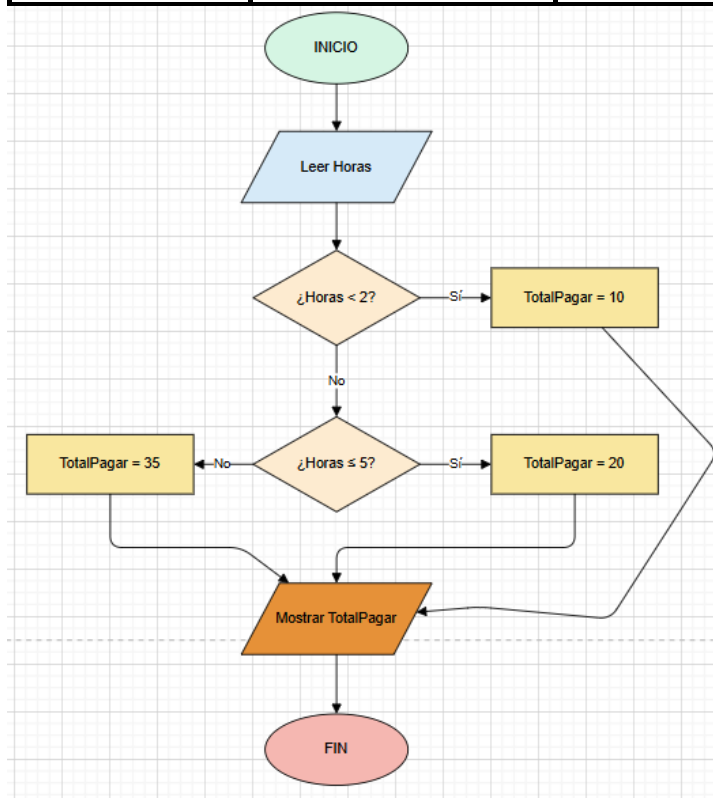
TotalPagar = 35

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Horas	Horas de estacionamiento	Real	Entrada
TotalPagar	Monto a pagar	Real	Salida



Agricultor - Decisión de regar cultivos

E (Entrada)

Clima ("lloviendo" o "no lloviendo")

P (Proceso)

Si Clima = "lloviendo" entonces

Accion = "No regar"

Si no

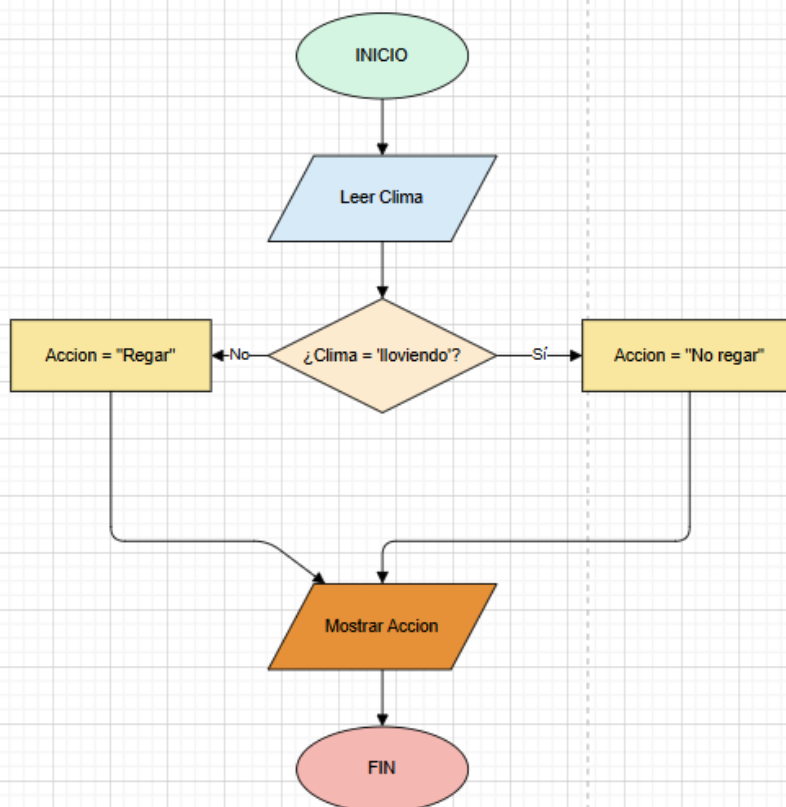
Accion = "Regar"

S (Salida)

Accion

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Clima	Estado del clima	Cadena	Entrada
Accion	Acción a realizar con los cultivos	Cadena	Salida



Aplicación de delivery - Costo de envío según distancia

E (Entrada)

Distancia

P (Proceso)

Si $\text{Distancia} < 3$ entonces

$\text{CostoEnvio} = 5$

Si no, si $\text{Distancia} \geq 3$ y $\text{Distancia} \leq 10$ entonces

$\text{CostoEnvio} = 10$

Si no

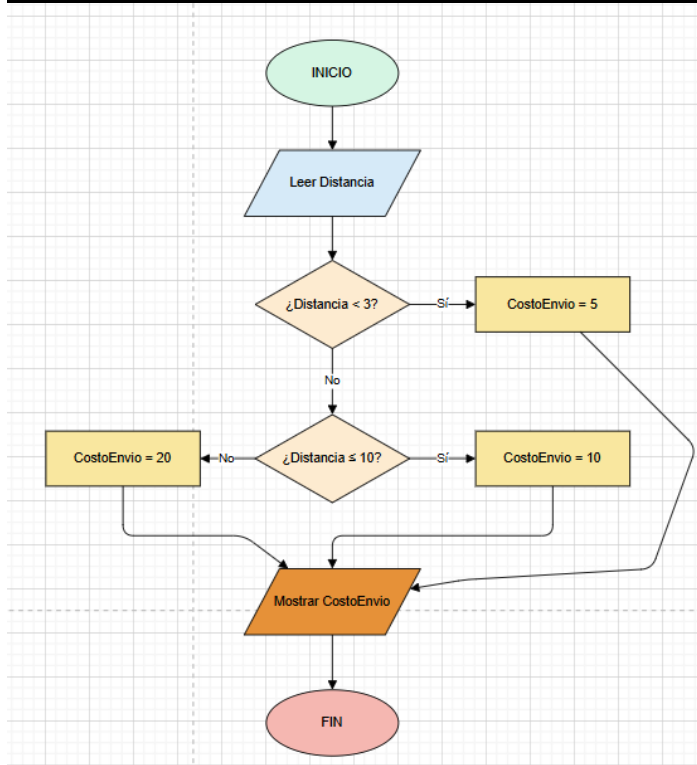
$\text{CostoEnvio} = 20$

S (Salida)

CostoEnvio

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Distancia	Distancia del envío en km	Real	Entrada
CostoEnvio	Costo del envío	Real	Salida



Viaje - Verificar dinero suficiente

E (Entrada)

DineroDisponible

CostoViaje

P (Proceso)

Si $\text{DineroDisponible} \geq \text{CostoViaje}$ entonces

Mensaje = "Puede viajar"

Si no

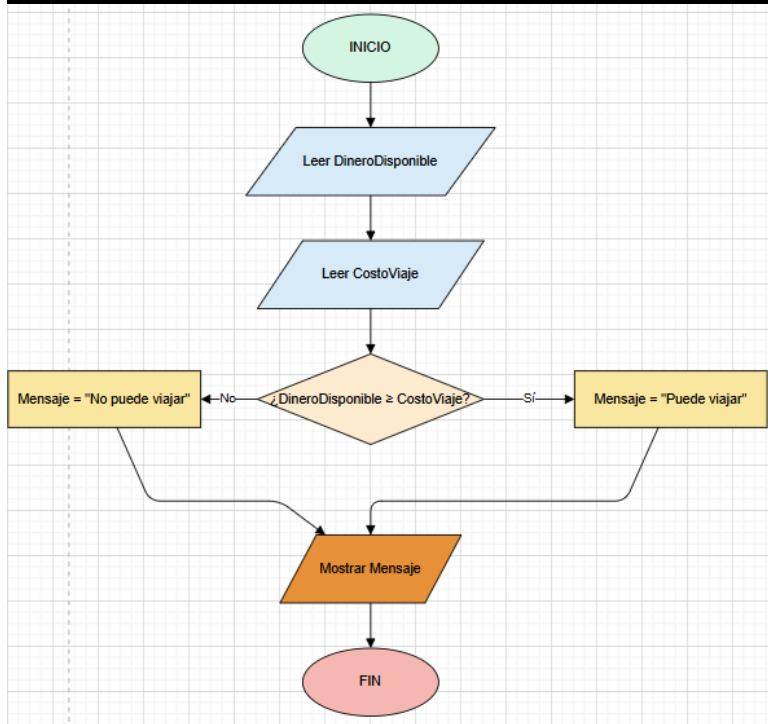
Mensaje = "No puede viajar"

S (Salida)

Mensaje

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
DineroDisponible	Dinero que tiene la persona	Real	Entrada
CostoViaje	Costo total del viaje	Real	Entrada
Mensaje	Indica si puede o no viajar	Cadena	Salida



Campeonato de videojuegos - Nivel según puntos

E (Entrada)

Puntos

P (Proceso)

Si Puntos > 5000 entonces

Nivel = "Experto"

Si no, si Puntos > 2000 entonces

Nivel = "Intermedio"

Si no

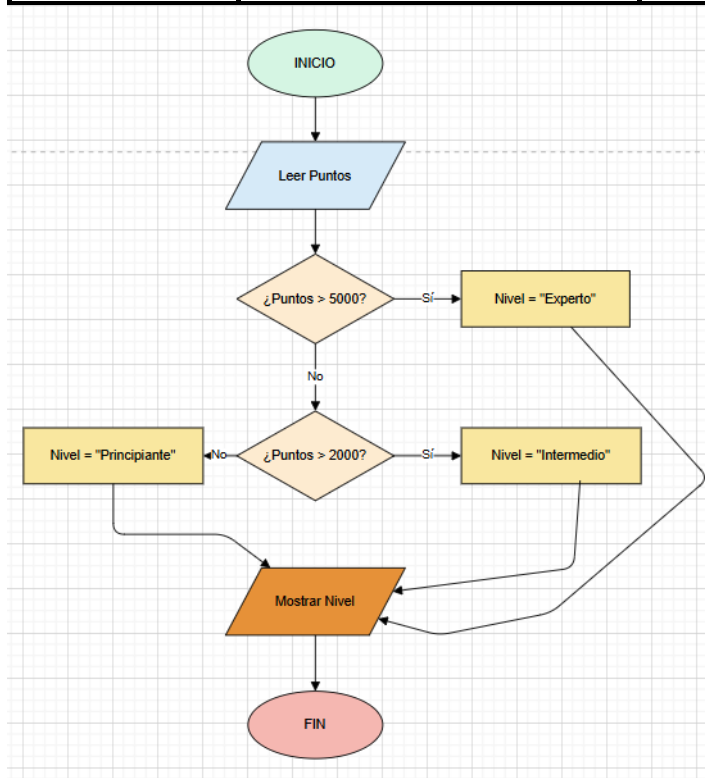
Nivel = "Principiante"

S (Salida)

Nivel

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Puntos	Puntos obtenidos por el jugador	Entero	Entrada
Nivel	Nivel alcanzado	Cadena	Salida



Banco - Préstamo según edad e ingresos

E (Entrada)

Edad

Ingresos

P (Proceso)

Si $\text{Edad} \geq 18$ y $\text{Ingresos} > 2500$ entonces

Mensaje = "Préstamo aprobado"

Si no

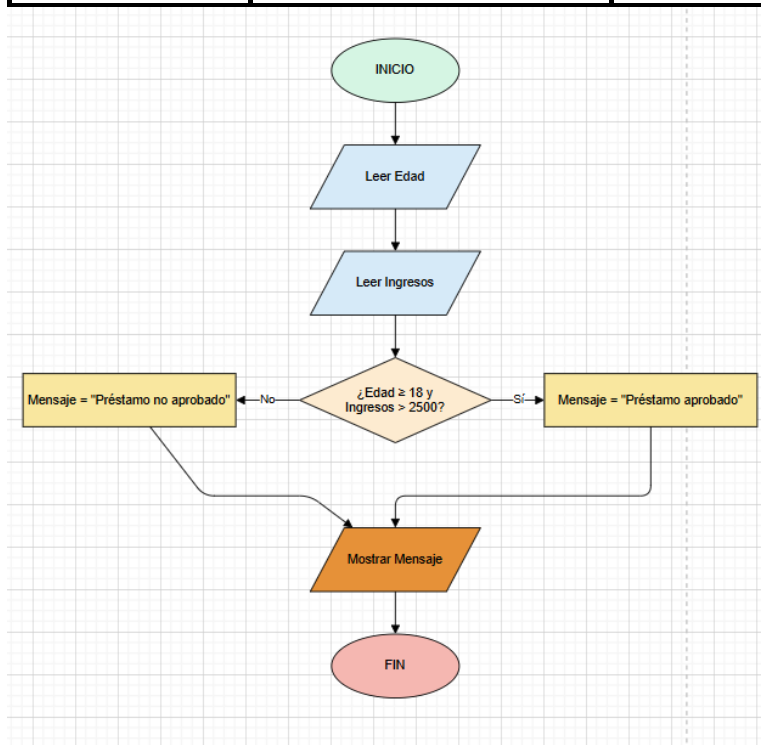
Mensaje = "Préstamo no aprobado"

S (Salida)

Mensaje

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Edad	Edad de la persona	Entero	Entrada
Ingresos	Ingresos mensuales	Real	Entrada
Mensaje	Resultado de la solicitud	Cadena	Salida



Máquina expendedora - Verificar dinero suficiente

E (Entrada)

DineroIngresado

PrecioProducto

P (Proceso)

Si $\text{DineroIngresado} \geq \text{PrecioProducto}$ entonces

Mensaje = "Producto entregado"

Cambio = $\text{DineroIngresado} - \text{PrecioProducto}$

Si no

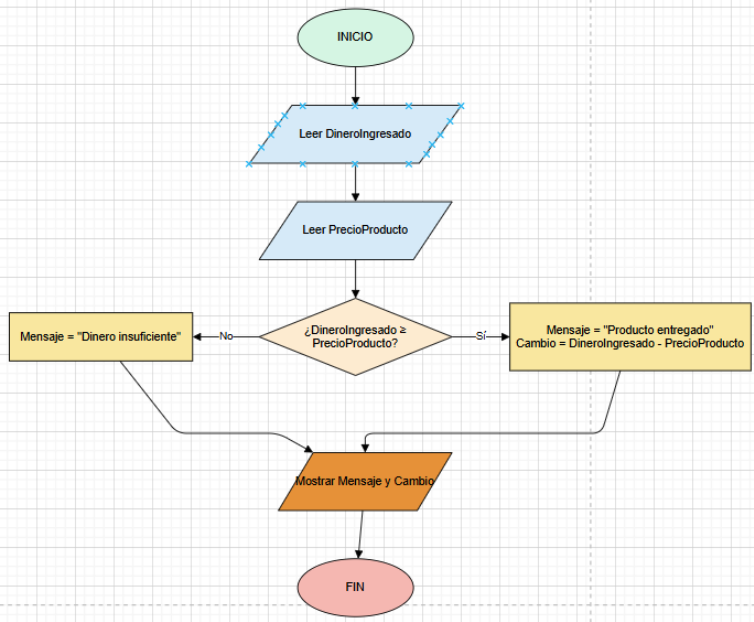
Mensaje = "Dinero insuficiente"

S (Salida)

Mensaje y Cambio (si aplica)

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
DineroIngresado	Dinero que ingresa el usuario	Real	Entrada
PrecioProducto	Precio del producto	Real	Entrada
Mensaje	Resultado de la compra	Cadena	Salida
Cambio	Cambio a devolver	Real	Salida



Profesor - Mayor de tres números

E (Entrada)

N1, N2, N3

P (Proceso)

Comparar los tres números
Mayor = el número más grande

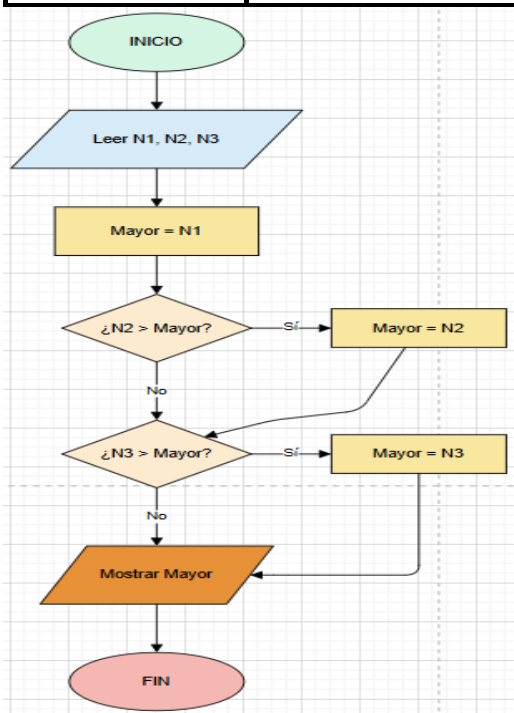
S (Salida)

Mayor

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
----------	-------------	------	-----

N1	Primer número	Real	Entrada
N2	Segundo número	Real	Entrada
N3	Tercer número	Real	Entrada
Mayor	Número mayor	Real	Salida



Número positivo, negativo o cero

E (Entrada)

N

P (Proceso)

Si $N > 0$ entonces

Tipo = "Positivo"

Si no, si $N < 0$ entonces

Tipo = "Negativo"

Si no

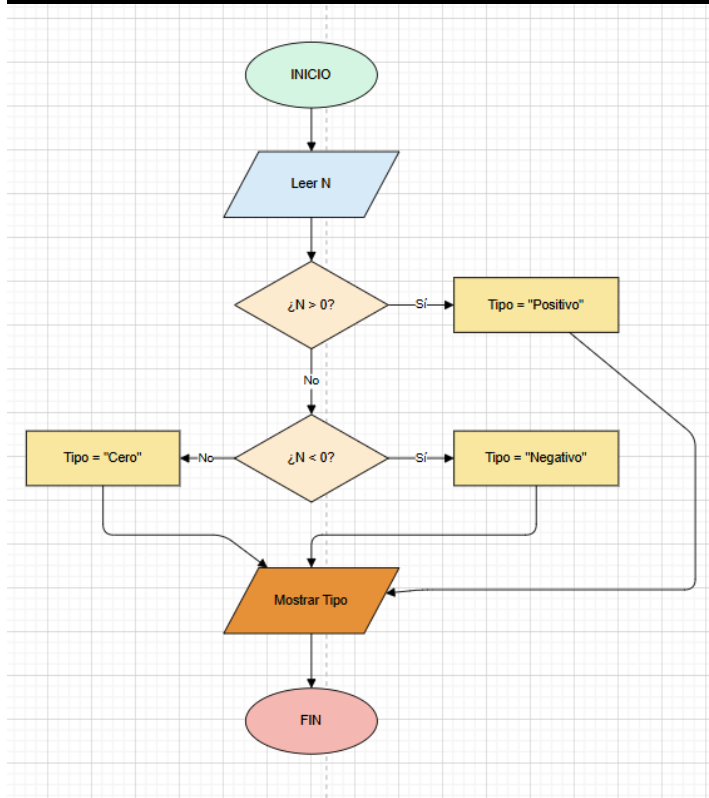
Tipo = "Cero"

S (Salida)

Tipo

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
N	Número a evaluar	Real	Entrada
Tipo	Clasificación del número	Cadena	Salida



Cine - Clasificación de películas según edad

E (Entrada)

Edad

P (Proceso)

Si Edad < 13 entonces

Clasificación = "Infantil"

Si no, si Edad ≥ 13 y Edad ≤ 17 entonces

Clasificación = "Adolescente"

Si no

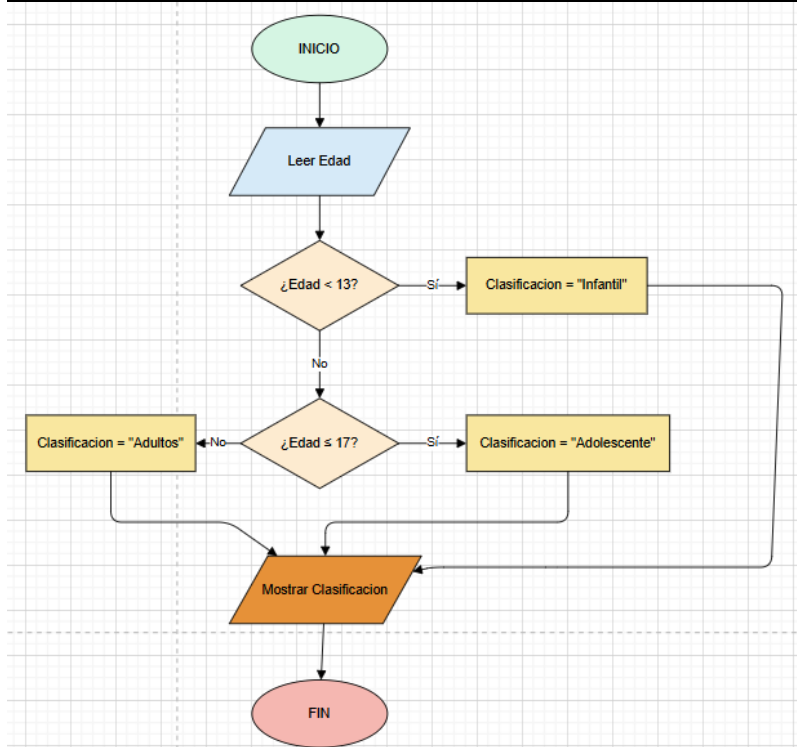
Clasificación = "Adultos"

S (Salida)

Clasificación

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Edad	Edad de la persona	Entero	Entrada
Clasificacion	Categoría de película adecuada	Cadena	Salida



Empresa de taxis - Tarifa según distancia y horario

E (Entrada)

Distancia

Hora (0-23)

P (Proceso)

Si Distancia ≤ 5 entonces

TarifaBase = 10

Si no, si Distancia ≤ 15 entonces

TarifaBase = 20

Si no

TarifaBase = 35

Si Hora ≥ 22 o Hora < 6 entonces

Incremento = TarifaBase $\times 0.25$

TotalPagar = TarifaBase + Incremento

Si no

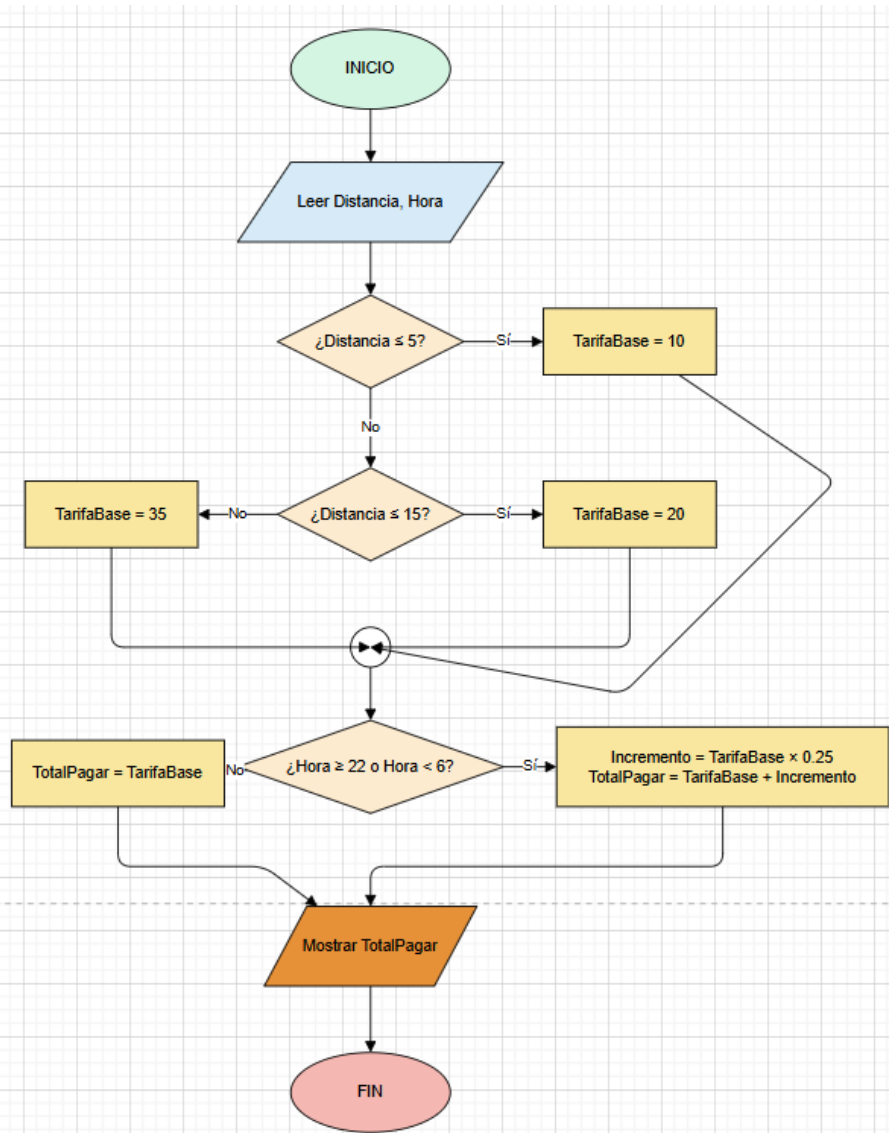
$$\text{TotalPagar} = \text{TarifaBase}$$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Distancia	Distancia recorrida en km	Real	Entrada
Hora	Hora del viaje (0-23)	Entero	Entrada
TarifaBase	Costo base sin incremento	Real	Proceso
Incremento	Recargo del 25% si es de noche	Real	Proceso
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida



Tienda de computadoras - Descuento según método de pago

E (Entrada)

MontoCompra

MetodoPago (Efectivo / Tarjeta / QR)

P (Proceso)

Si MetodoPago = "Efectivo" entonces

Descuento = 0.15

Si no, si MetodoPago = "Tarjeta" entonces

Descuento = 0.05

Si no, si MetodoPago = "QR" entonces

Descuento = 0.10

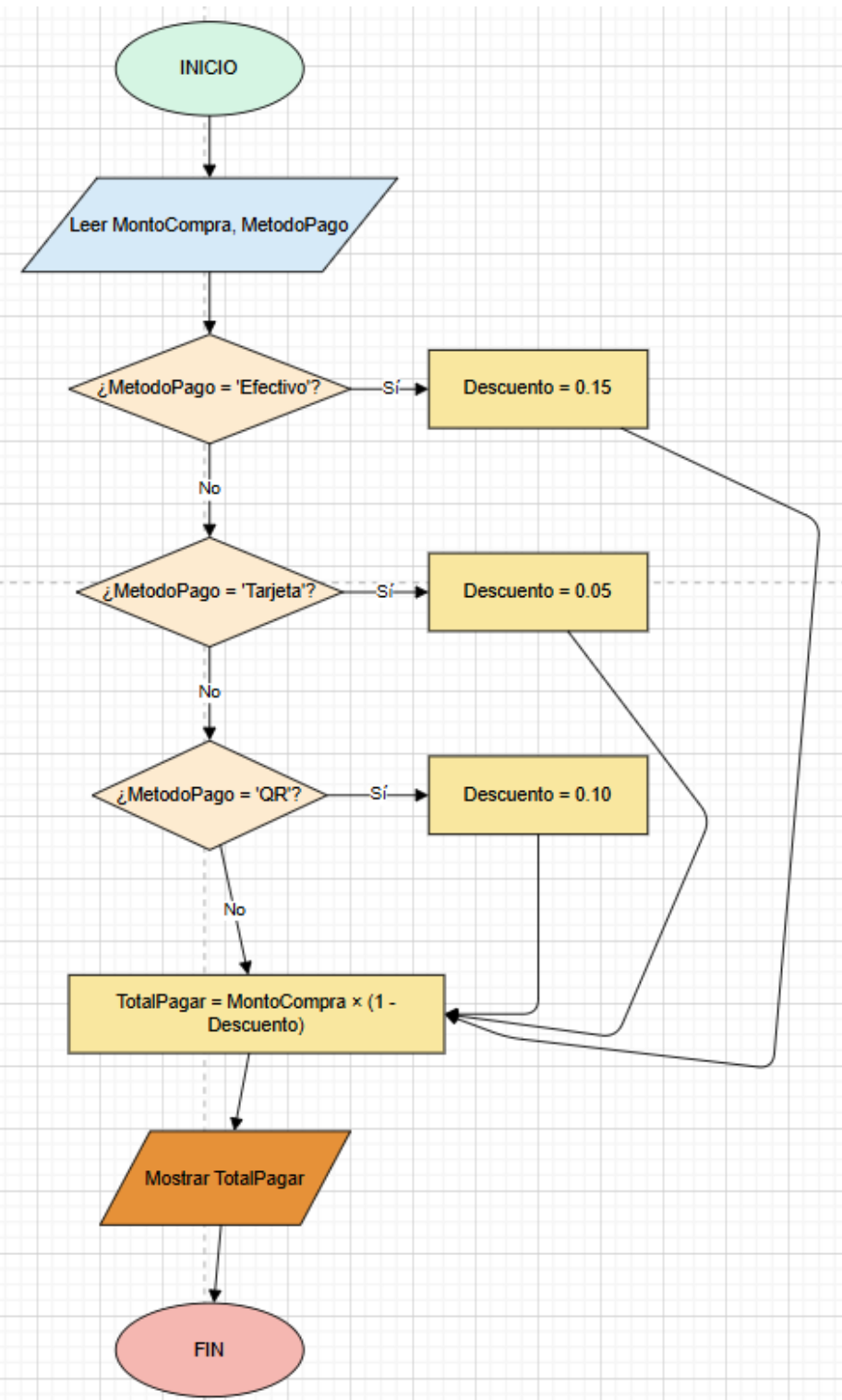
TotalPagar = $\text{MontoCompra} \times (1 - \text{Descuento})$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
MontoCompra	Monto original de la compra	Real	Entrada
MetodoPago	Método de pago elegido	Cadena	Entrada
Descuento	Porcentaje de descuento aplicado	Real	Proceso
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida



Parque acuático - Entrada según estatura y día

E (Entrada)

Estatura

EsFinDeSemana (Verdadero/Falso)

P (Proceso)

Si Estatura < 1 entonces

PrecioBase = 0

Si no, si Estatura $\leq$ 1.5 entonces

PrecioBase = 20

Si no

PrecioBase = 40

Si EsFinDeSemana = Verdadero entonces

TotalPagar = PrecioBase + 10

Si no

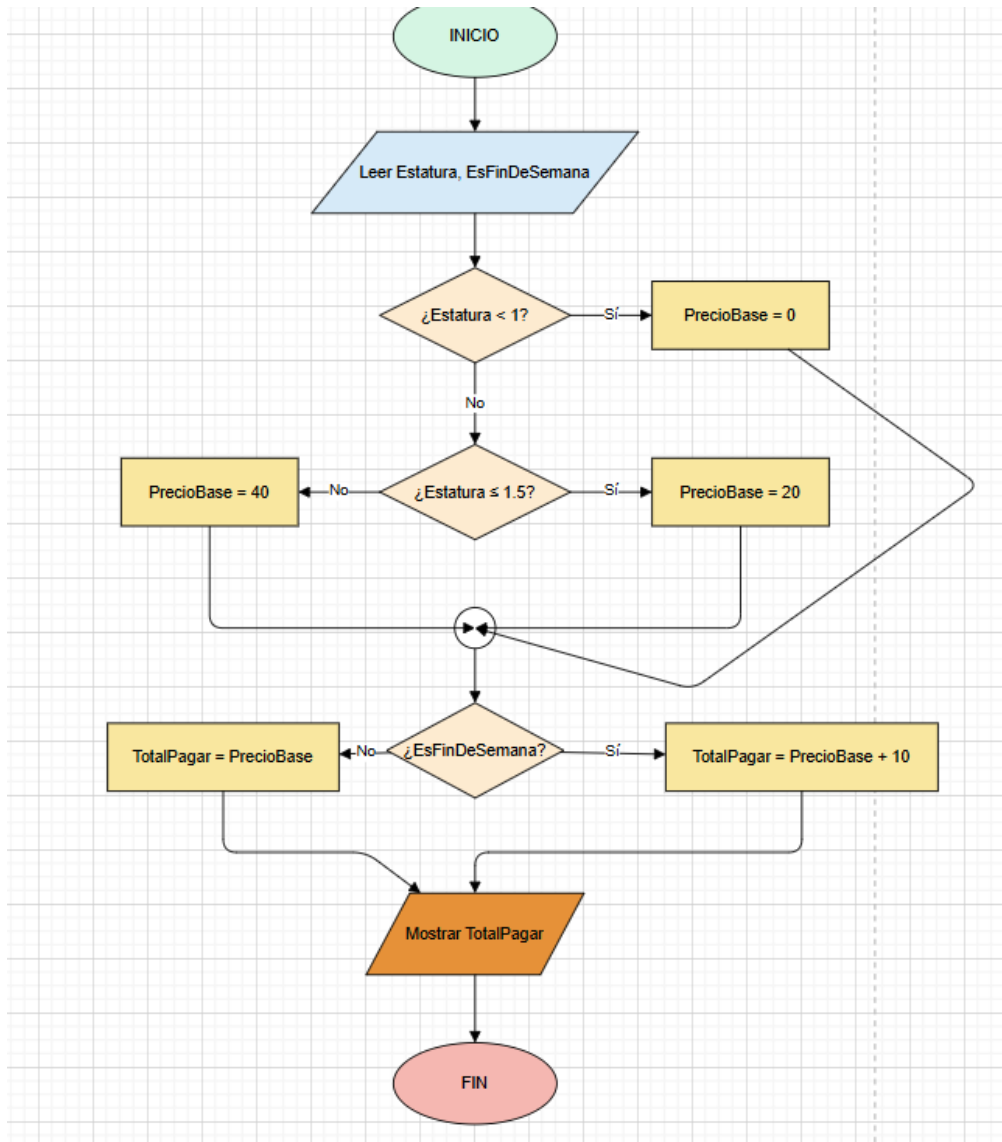
TotalPagar = PrecioBase

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Estatura	Estatura de la persona en metros	Real	Entrada
EsFinDeSemana	Indica si es fin de semana	Booleano	Entrada
PrecioBase	Precio según estatura	Real	Proceso
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida



Beca - Acceso según promedio y asistencia

E (Entrada)

Promedio

Asistencia

P (Proceso)

Si $\text{Promedio} \geq 80$ y $\text{Asistencia} > 85$ entonces

Mensaje = "Accede a la beca"

Si no

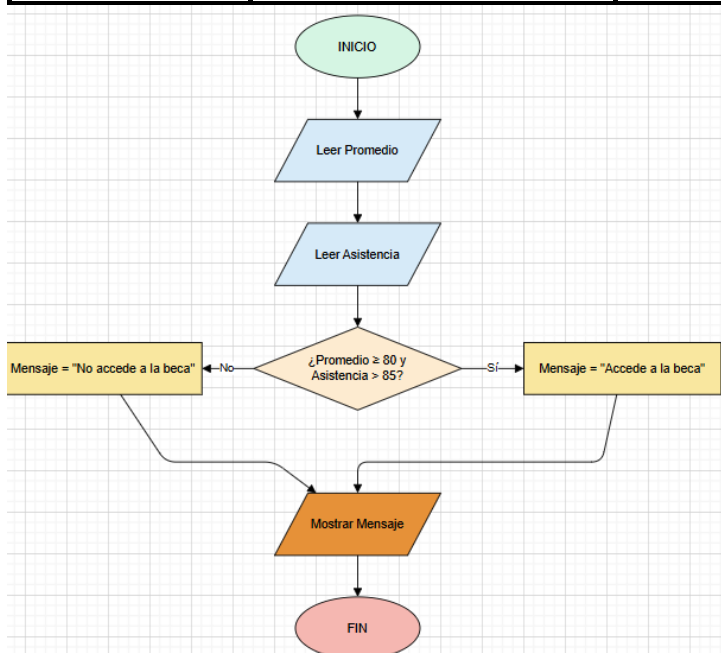
Mensaje = "No accede a la beca"

S (Salida)

Mensaje

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Promedio	Promedio del estudiante	Real	Entrada
Asistencia	Porcentaje de asistencia	Real	Entrada
Mensaje	Resultado de la solicitud	Cadena	Salida



Tienda de celulares - Cuotas según ingresos

E (Entrada)

Ingresos

P (Proceso)

Si Ingresos > 4000 entonces

Cuotas = 12

Mensaje = "Aprobado"

Si no, si Ingresos ≥ 2000 y Ingresos ≤ 4000 entonces

Cuotas = 6

Mensaje = "Aprobado"

Si no

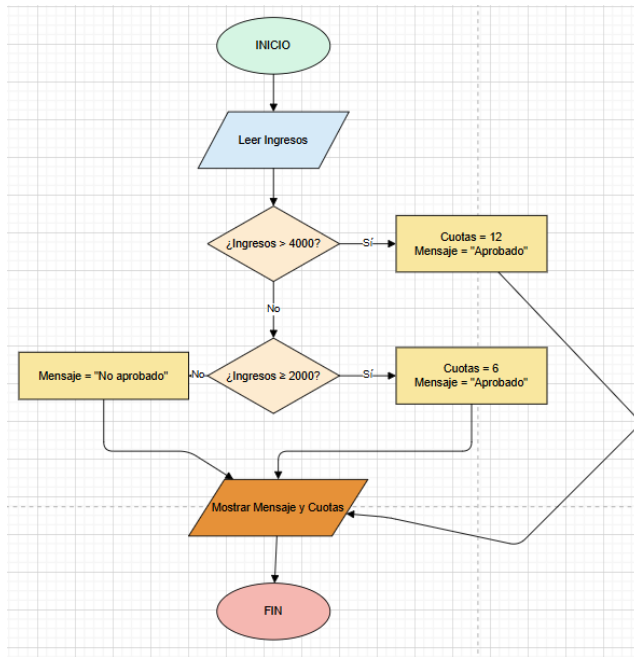
Mensaje = "No aprobado"

S (Salida)

Mensaje y Cuotas (si aplica)

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Ingresos	Ingresos mensuales del cliente	Real	Entrada
Cuotas	Número de cuotas aprobadas	Entero	Proceso/Salida
Mensaje	Resultado de la solicitud	Cadena	Salida



Videojuego - Recompensas según nivel y monedas

E (Entrada)

Nivel

Monedas

P (Proceso)

Si Nivel > 10 y Monedas > 500 entonces

Recompensa = "Espada legendaria"

Si no, si Nivel > 10 y Monedas ≤ 500 entonces

Recompensa = "Armadura"

Si no

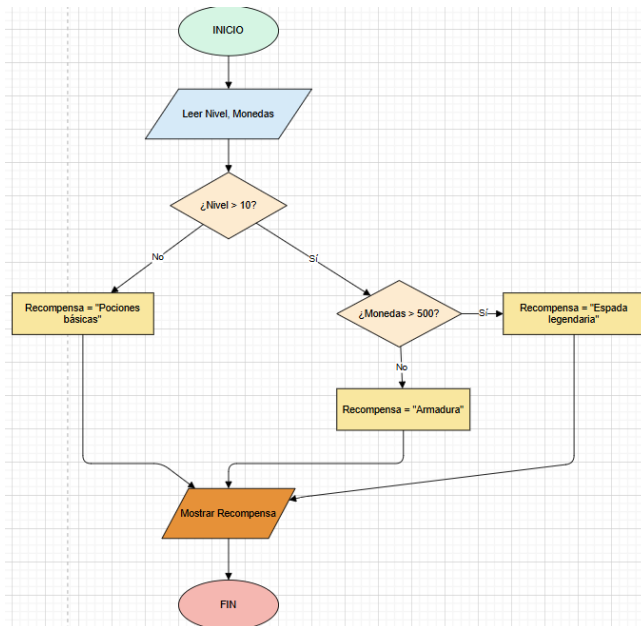
Recompensa = "Pociones básicas"

S (Salida)

Recompensa

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Nivel	Nivel del jugador	Entero	Entrada
Monedas	Cantidad de monedas del jugador	Entero	Entrada
Recompensa	Recompensa obtenida	Cadena	Salida



Empresa - Bono según horas y ventas

E (Entrada)

HorasTrabajadas

ProductosVendidos

P (Proceso)

Bono = 0

Si HorasTrabajadas > 8 entonces

Bono = Bono + 100

Si ProductosVendidos > 20 entonces

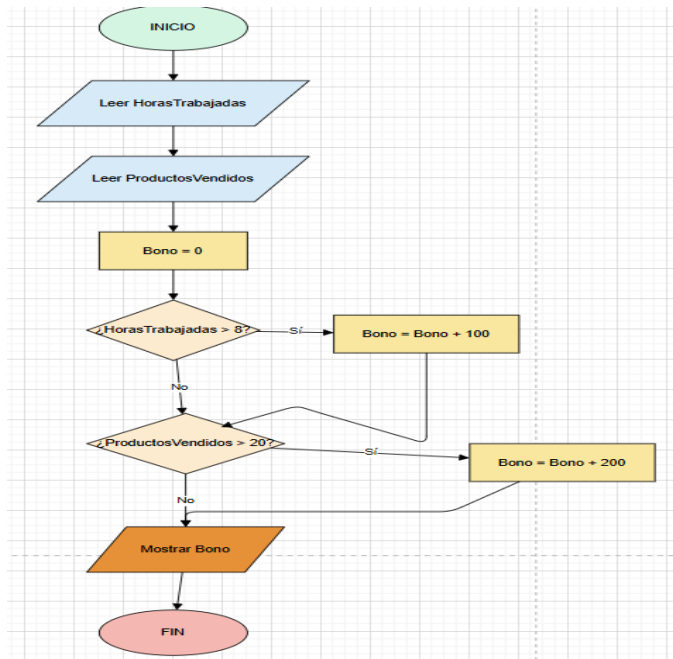
Bono = Bono + 200

S (Salida)

Bono

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
HorasTrabajadas	Horas trabajadas por el empleado	Real	Entrada
ProductosVendidos	Cantidad de productos vendidos	Entero	Entrada
Bono	Bono total obtenido	Real	Salida



Sistema de seguridad - Acceso con contraseña y huella

E (Entrada)

ContraseñaCorrecta (Verdadero/Falso)

HuellaCoincide (Verdadero/Falso)

P (Proceso)

Si ContraseñaCorrecta = Verdadero y HuellaCoincide = Verdadero entonces

Mensaje = "Acceso permitido"

Si no

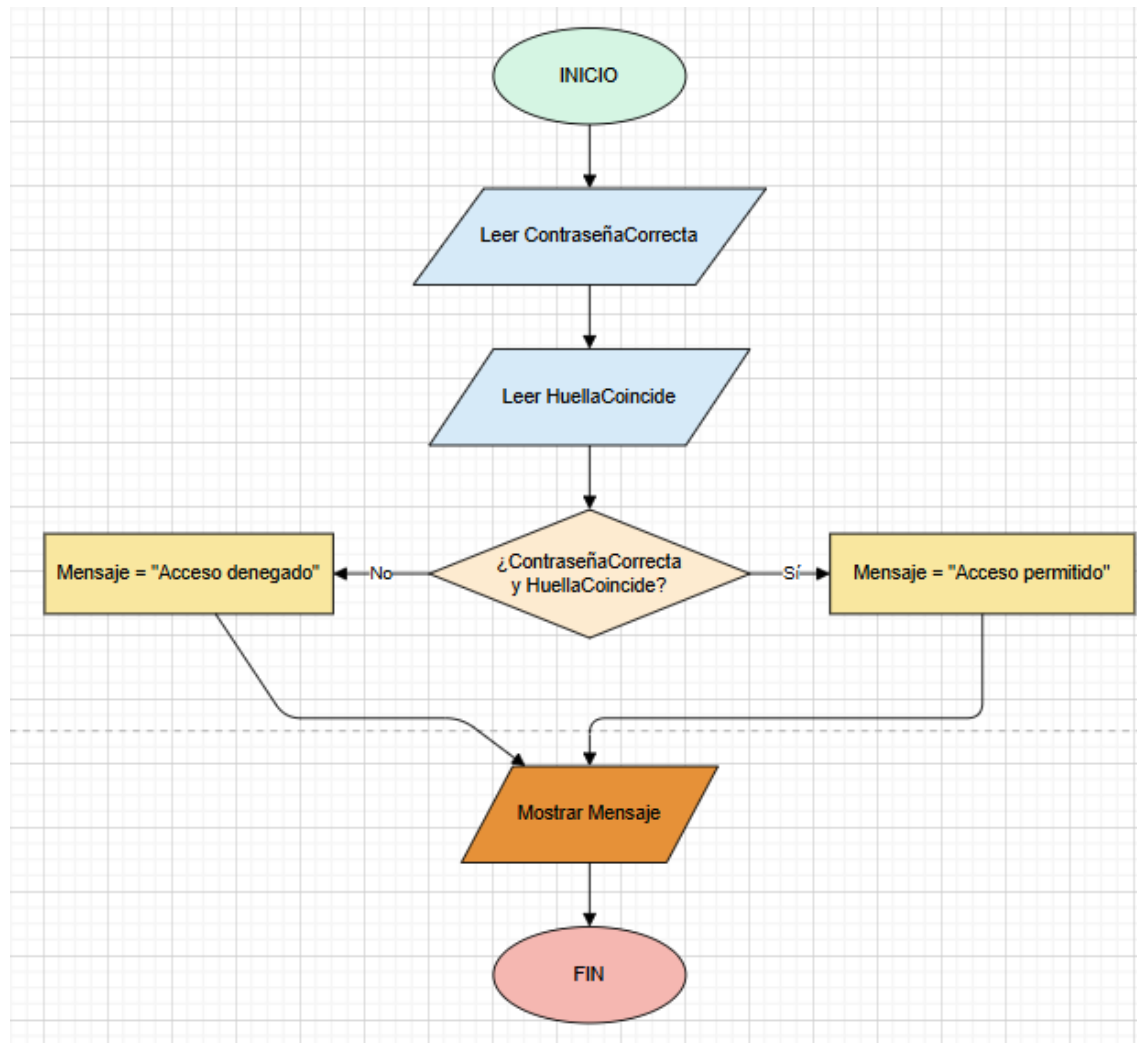
Mensaje = "Acceso denegado"

S (Salida)

Mensaje

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
ContraseñaCorrecta	Indica si la contraseña es correcta	Booleano	Entrada
HuellaCoincide	Indica si la huella digital coincide	Booleano	Entrada
Mensaje	Resultado del acceso	Cadena	Salida



Torneo de ajedrez - Puntos totales en 5 partidas

E (Entrada)

Resultado1, Resultado2, Resultado3, Resultado4, Resultado5 (Victoria / Empate / Derrota)

P (Proceso)

Victoria = 3 puntos

Empate = 1 punto

Derrota = 0 puntos

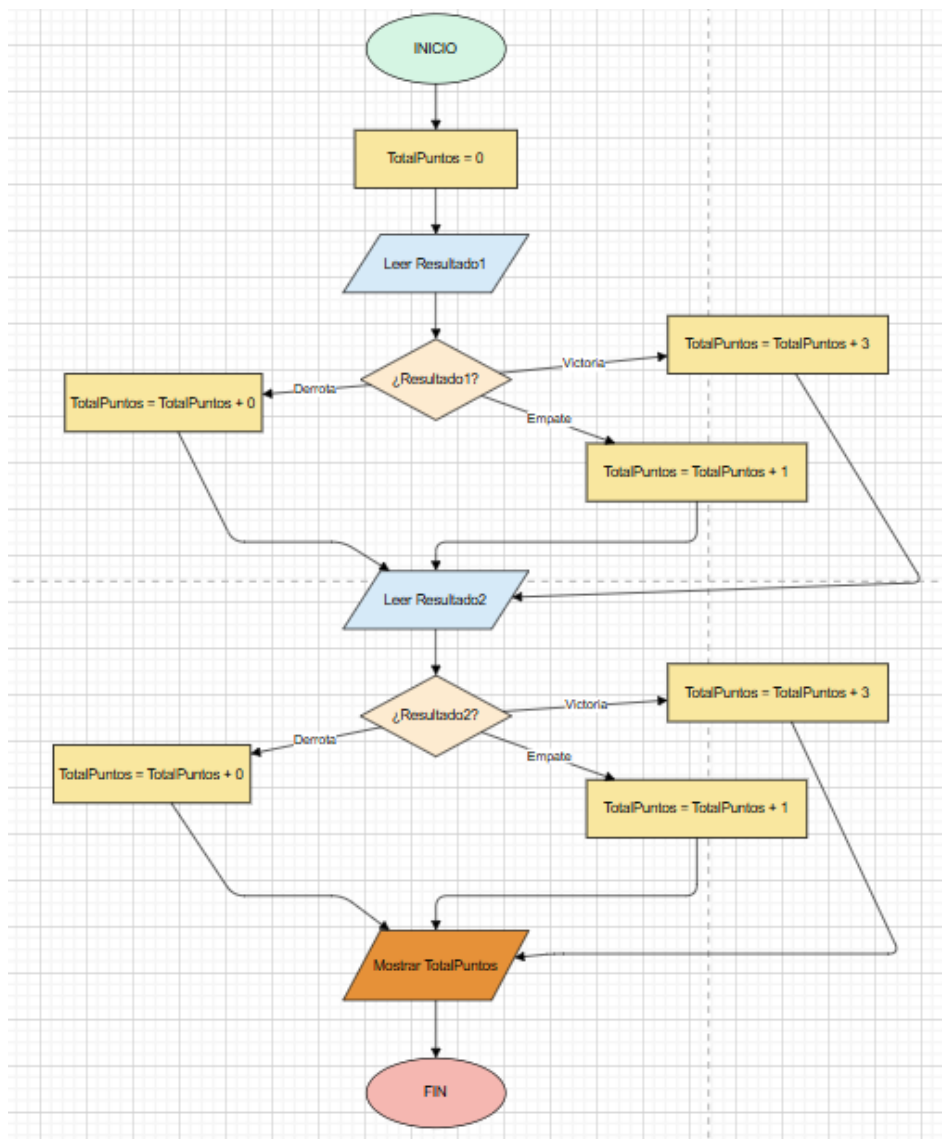
TotalPuntos = suma de puntos de las 5 partidas

S (Salida)

TotalPuntos

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Resultado_i	Resultado de cada partida	Cadena	Entrada
TotalPuntos	Puntos totales obtenidos	Entero	Salida



Tienda de mascotas - Clasificación de perros según peso

E (Entrada)

Peso

P (Proceso)

Si $\text{Peso} < 5$ entonces

Clasificacion = "Pequeño"

Si no, si $\text{Peso} \geq 5$ y $\text{Peso} \leq 20$ entonces

Clasificacion = "Mediano"

Si no

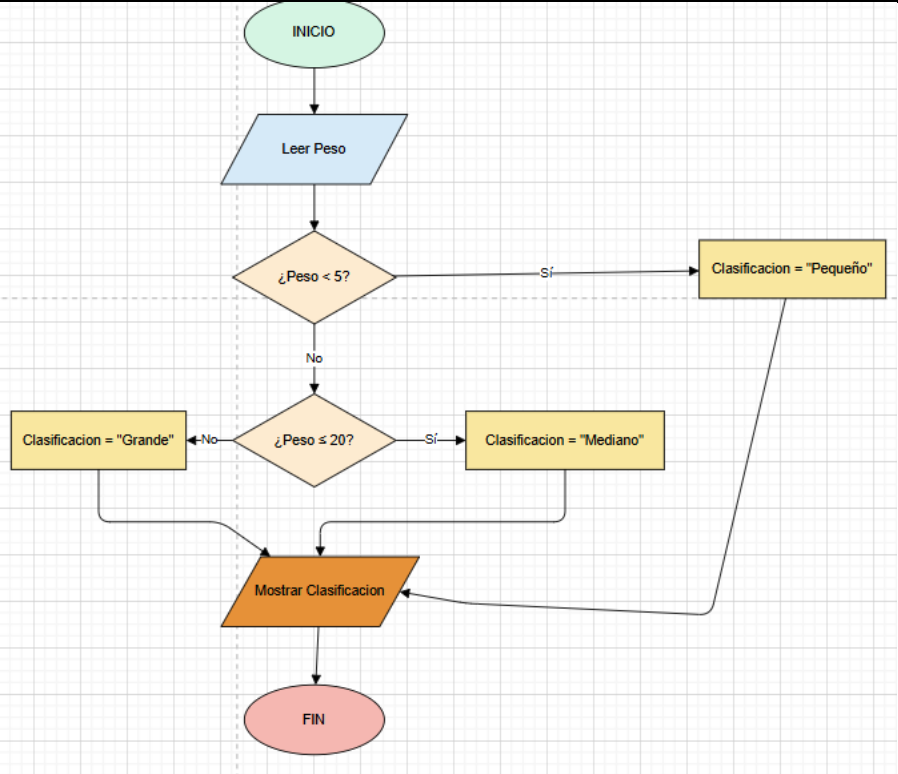
Clasificacion = "Grande"

S (Salida)

Clasificacion

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Peso	Peso del perro en kg	Real	Entrada
Clasificacion	Tamaño del perro	Cadena	Salida



Alumno - Rendir examen final

E (Entrada)

Asistencia

PromedioPracticas

P (Proceso)

Si Asistencia > 75 y PromedioPracticas > 51 entonces

Mensaje = "Puede rendir examen final"

Si no

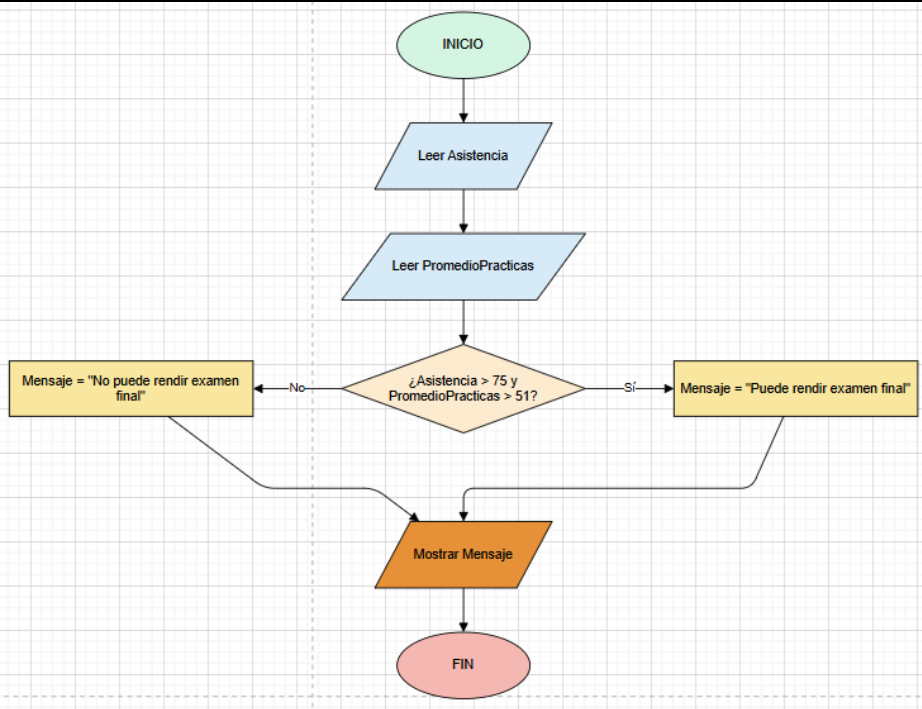
Mensaje = "No puede rendir examen final"

S (Salida)

Mensaje

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Asistencia	Porcentaje de asistencia	Real	Entrada
PromedioPracticas	Promedio de prácticas	Real	Entrada
Mensaje	Resultado del alumno	Cadena	Salida



Competencia de robots - Ganador por tiempo y penalizaciones

E (Entrada)

Tiempo1, Penalizaciones1

Tiempo2, Penalizaciones2

P (Proceso)

Comparar primero por tiempo (menor es mejor)

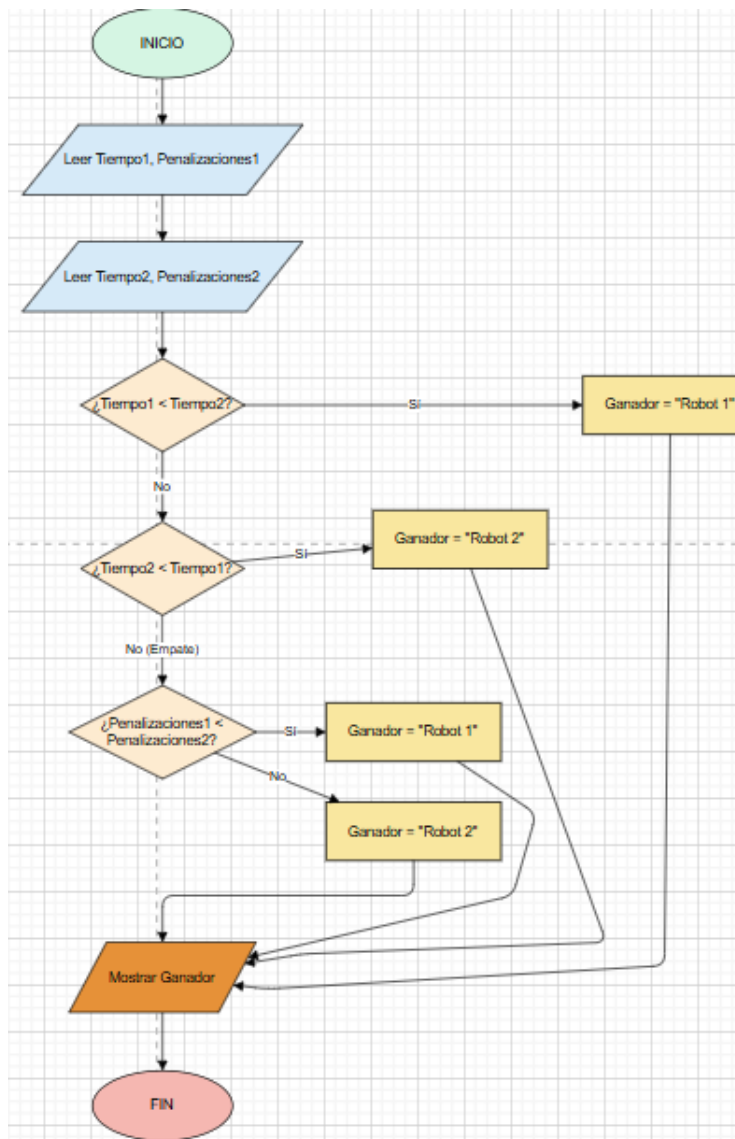
Si hay empate en tiempo, menor penalizaciones gana

S (Salida)

Ganador (Robot 1 o Robot 2)

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Tiempo1	Tiempo del robot 1	Real	Entrada
Penalizaciones1	Penalizaciones del robot 1	Entero	Entrada
Tiempo2	Tiempo del robot 2	Real	Entrada
Penalizaciones2	Penalizaciones del robot 2	Entero	Entrada
Ganador	Robot ganador	Cadena	Salida



Aplicación de música - Plan con descuento para estudiantes

E (Entrada)

Plan (Basico / Premium)

EsEstudiante (Verdadero/Falso)

P (Proceso)

Si Plan = "Basico" entonces

PrecioBase = 20

Si no

PrecioBase = 50

Si EsEstudiante = Verdadero entonces

TotalPagar = PrecioBase $\times$ (1 - 0.30)

Si no

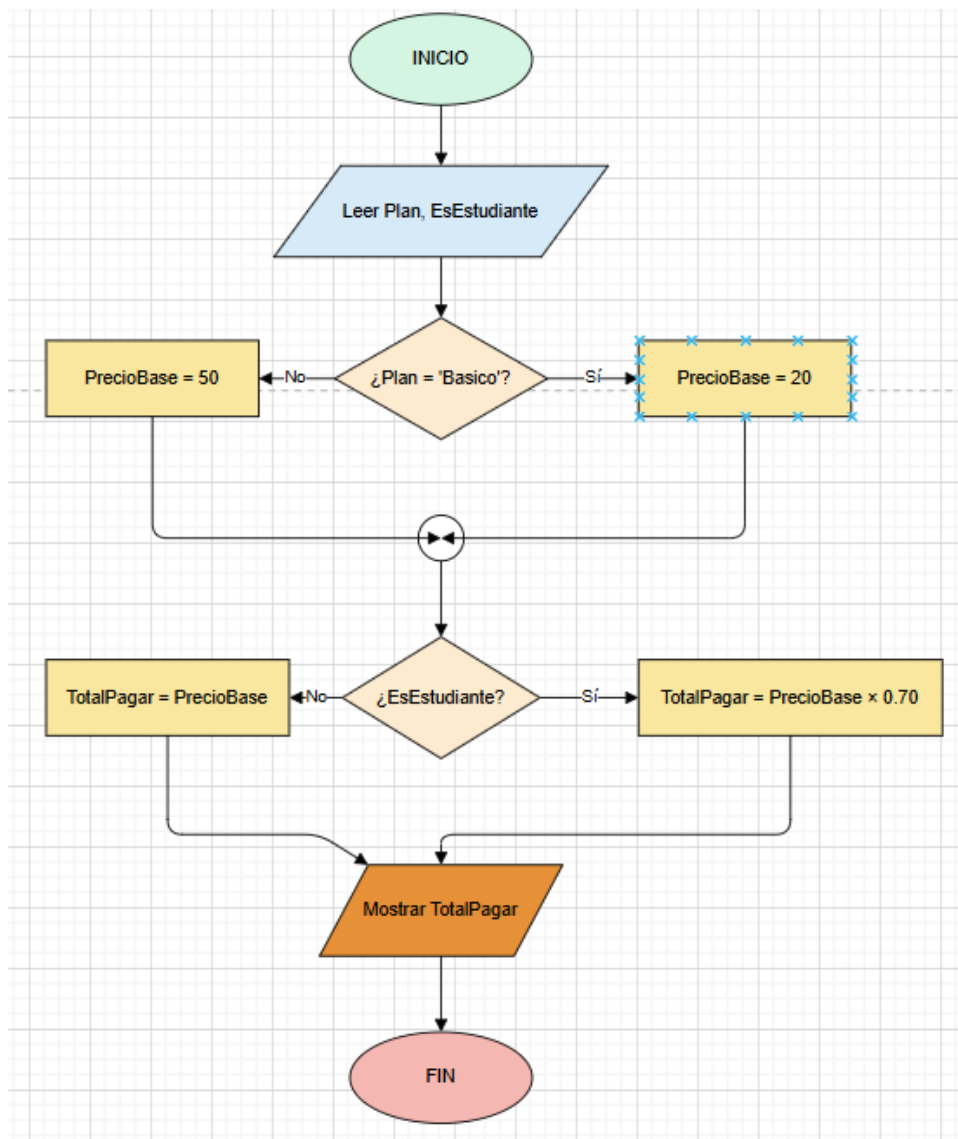
TotalPagar = PrecioBase

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Plan	Tipo de plan (Basico/Premium)	Cadena	Entrada
EsEstudiante	Indica si es estudiante	Booleano	Entrada
PrecioBase	Precio sin descuento	Real	Proceso
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida



Sistema meteorológico - Clima según temperatura

E (Entrada)

Temperatura

P (Proceso)

Si Temperatura < 10 entonces

Mensaje = "Hace frío"

Si no, si Temperatura ≥ 10 y Temperatura ≤ 25 entonces

Mensaje = "Clima agradable"

Si no

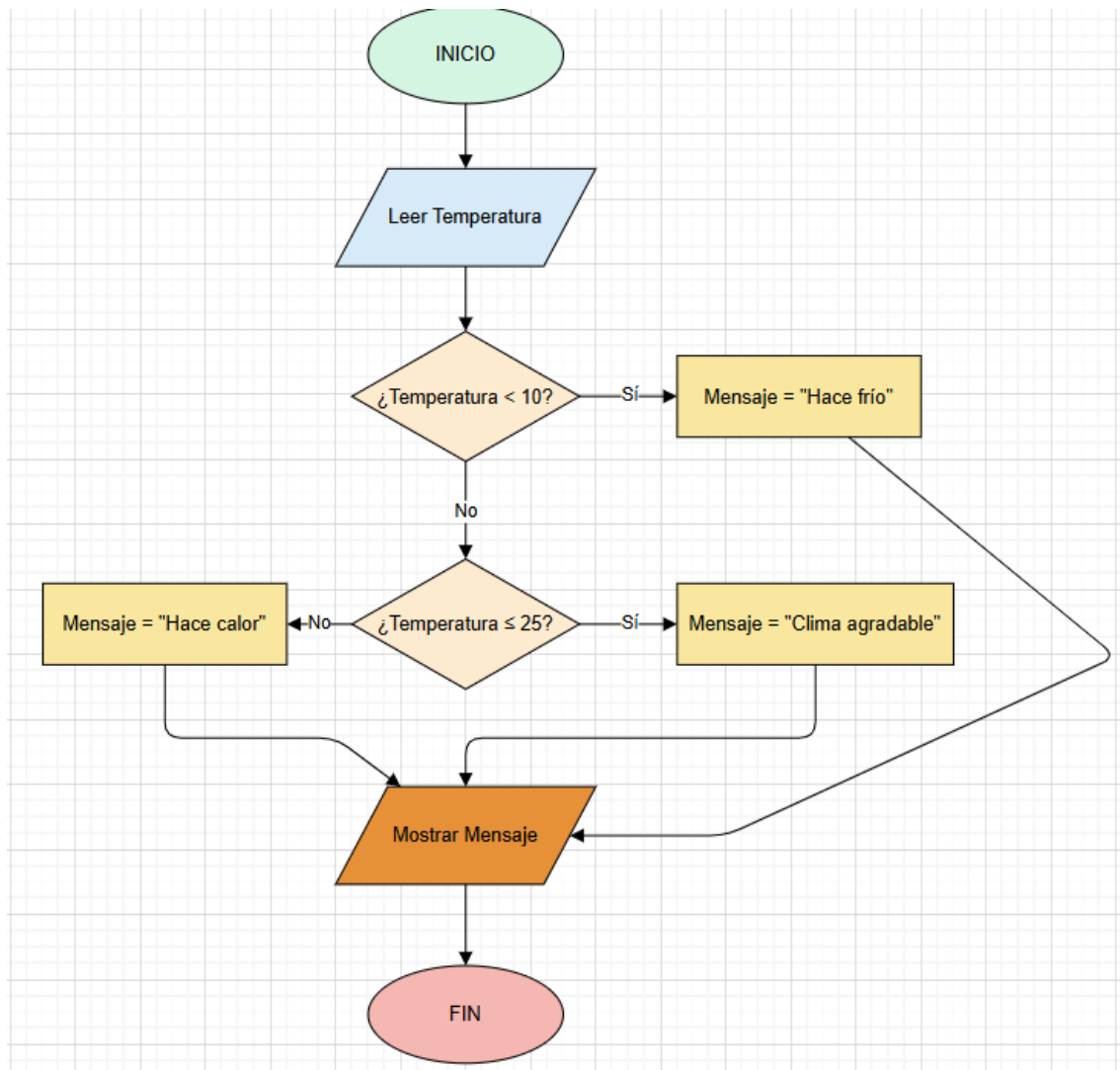
Mensaje = "Hace calor"

S (Salida)

Mensaje

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Temperatura	Temperatura actual en °C	Real	Entrada
Mensaje	Descripción del clima	Cadena	Salida



Aeropuerto - Recargo por equipaje

E (Entrada)

PesoEquipaje

P (Proceso)

Si $\text{PesoEquipaje} < 20$ entonces

Recargo = 0

Mensaje = "Sin recargo"

Si no, si $\text{PesoEquipaje} \leq 30$ entonces

Recargo = 50

Mensaje = "Recargo de 50 Bs"

Si no

Recargo = 100

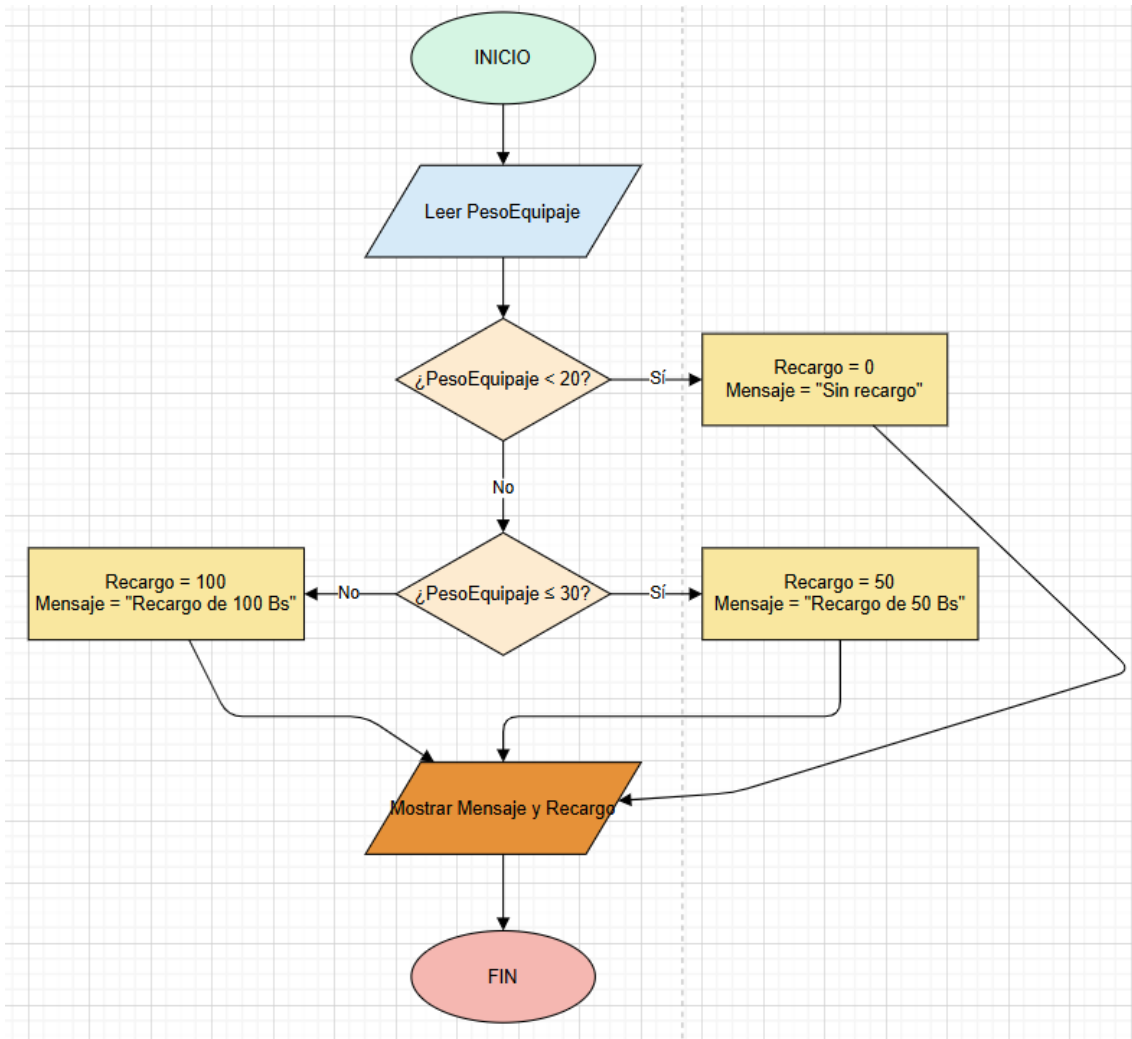
Mensaje = "Recargo de 100 Bs"

S (Salida)

Mensaje y Recargo

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
PesoEquipaje	Peso del equipaje en kg	Real	Entrada
Recargo	Valor del recargo a pagar	Real	Proceso/Salida
Mensaje	Descripción del recargo	Cadena	Salida



Restaurante - Premios según monto consumido

E (Entrada)

MontoConsumido

P (Proceso)

Si MontoConsumido > 500 entonces

Premio = "Cena gratis para la próxima visita"

Si no, si MontoConsumido > 200 entonces

Premio = "Postre y bebida gratis"

Si no, si MontoConsumido > 100 entonces

Premio = "Postre gratis"

Si no

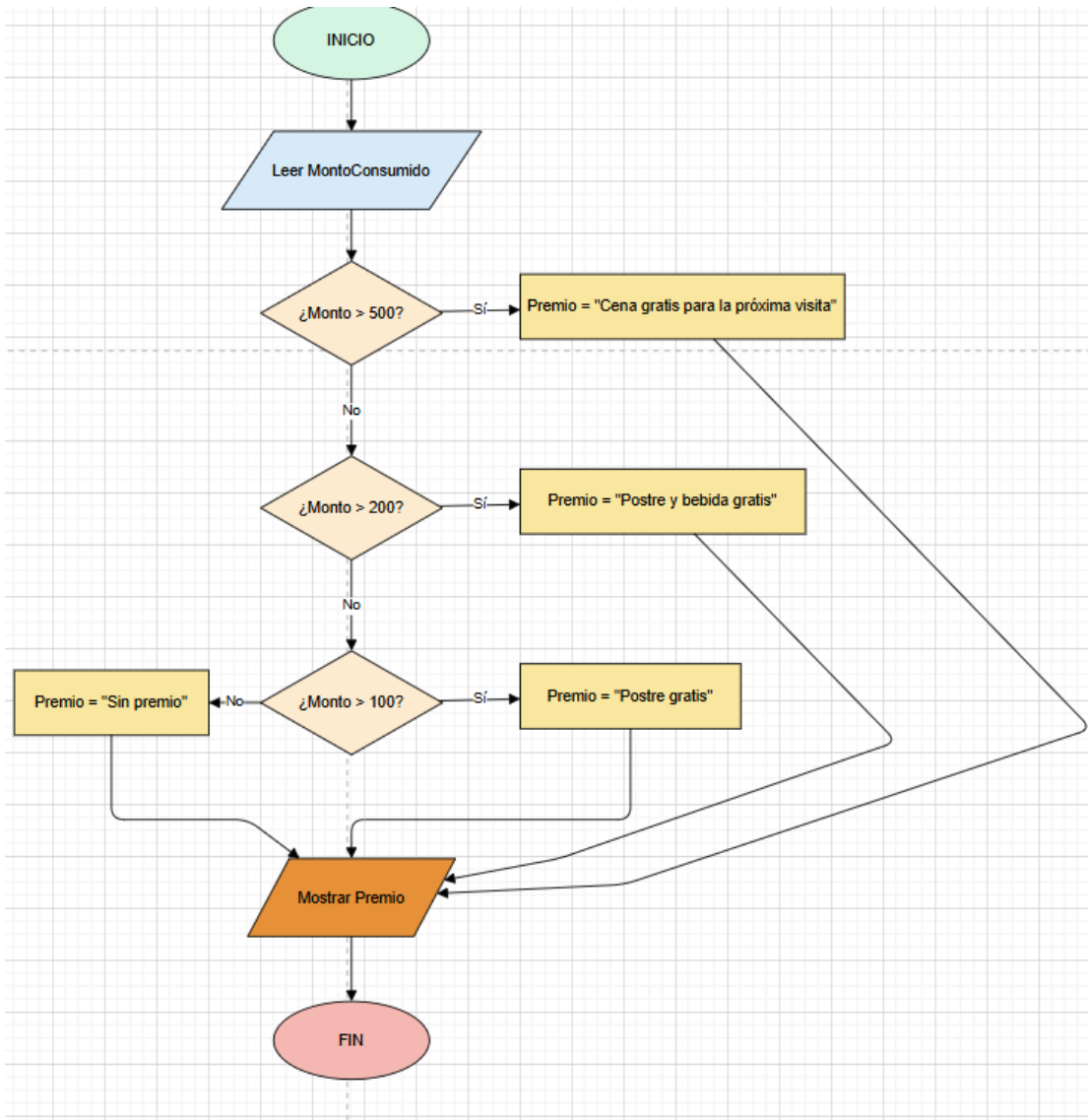
Premio = "Sin premio"

S (Salida)

Premio

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
MontoConsumido	Monto consumido por el cliente	Real	Entrada
Premio	Premio obtenido	Cadena	Salida



Empresa eléctrica - Cobro por consumo de kWh

E (Entrada)

ConsumoKWh

P (Proceso)

Si $\text{ConsumoKWh} \leq 100$ entonces

$$\text{TotalPagar} = \text{ConsumoKWh} \times 0.50$$

Si no, si $\text{ConsumoKWh} \leq 200$ entonces

$$\text{TotalPagar} = (100 \times 0.50) + ((\text{ConsumoKWh} - 100) \times 0.75)$$

Si no

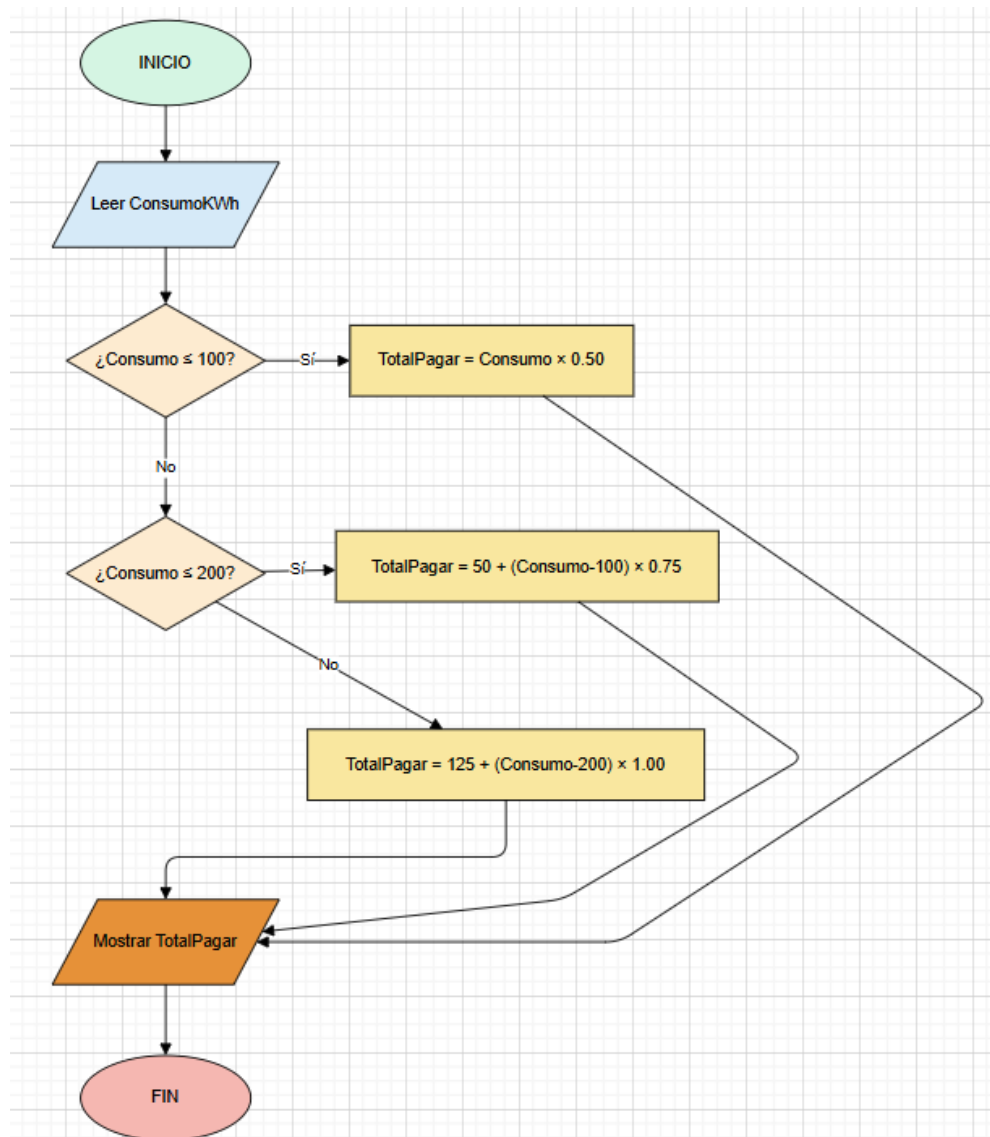
$$\text{TotalPagar} = (100 \times 0.50) + (100 \times 0.75) + ((\text{ConsumoKWh} - 200) \times 1.00)$$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
ConsumoKWh	Consumo de electricidad en kWh	Real	Entrada
TotalPagar	Monto total a pagar	Real	Salida



Sistema académico - Clasificación de estudiantes según promedio

E (Entrada)

Promedio

P (Proceso)

Si Promedio ≥ 90 entonces

Clasificacion = "Excelente"

Si no, si Promedio ≥ 70 entonces

Clasificacion = "Bueno"

Si no, si Promedio ≥ 51 entonces

Clasificacion = "Regular"

Si no

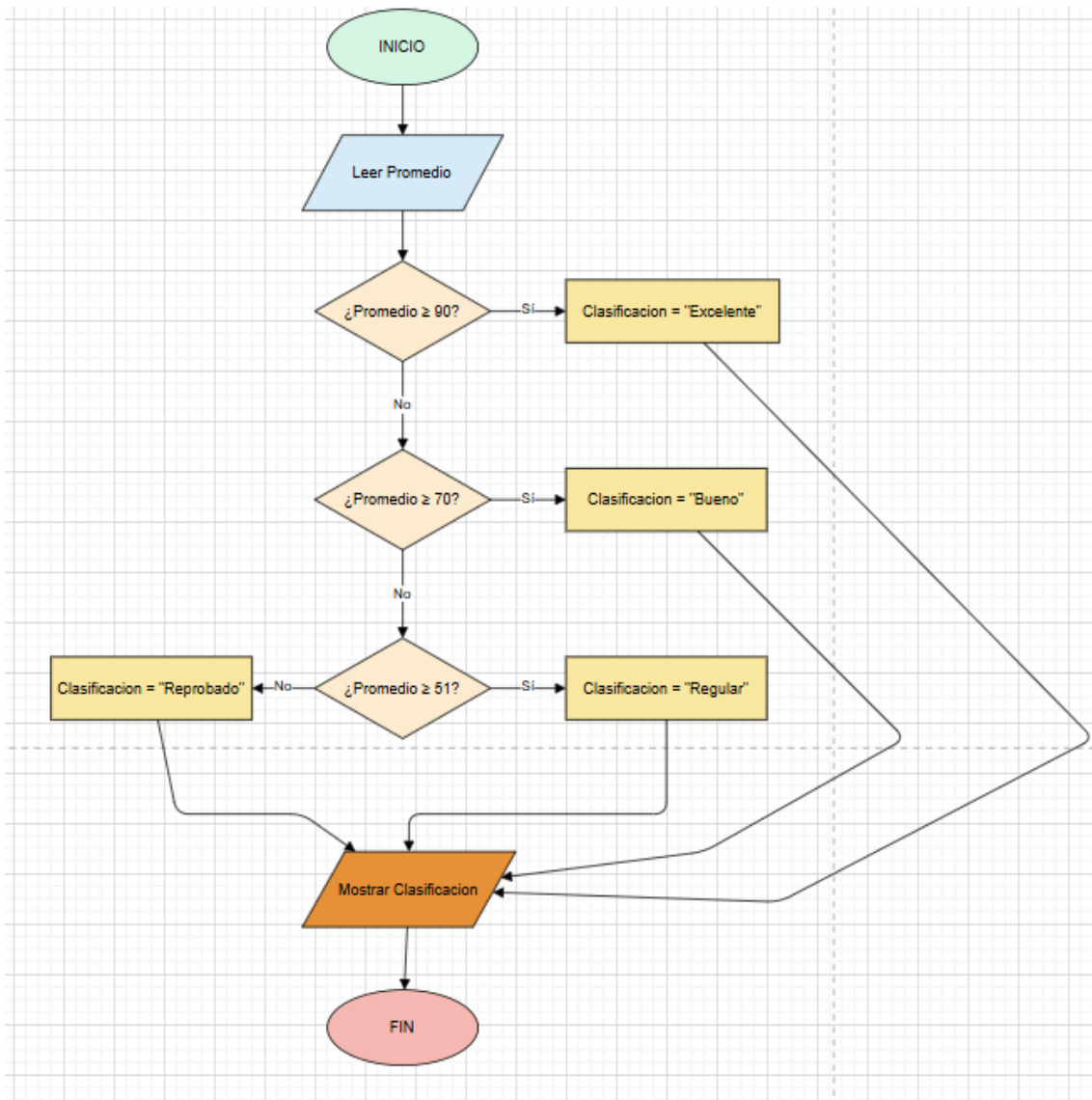
Clasificacion = "Reprobado"

S (Salida)

Clasificacion

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Promedio	Promedio del estudiante	Real	Entrada
Clasificacion	Categoría del estudiante	Cadena	Salida



E (Entrada)

Innovacion

Presentacion

P (Proceso)

Si Innovacion > 80 y Presentacion > 80 entonces

Resultado = "Ganador"

Si no, si Innovacion > 60 entonces

Resultado = "Destacado"

Si no

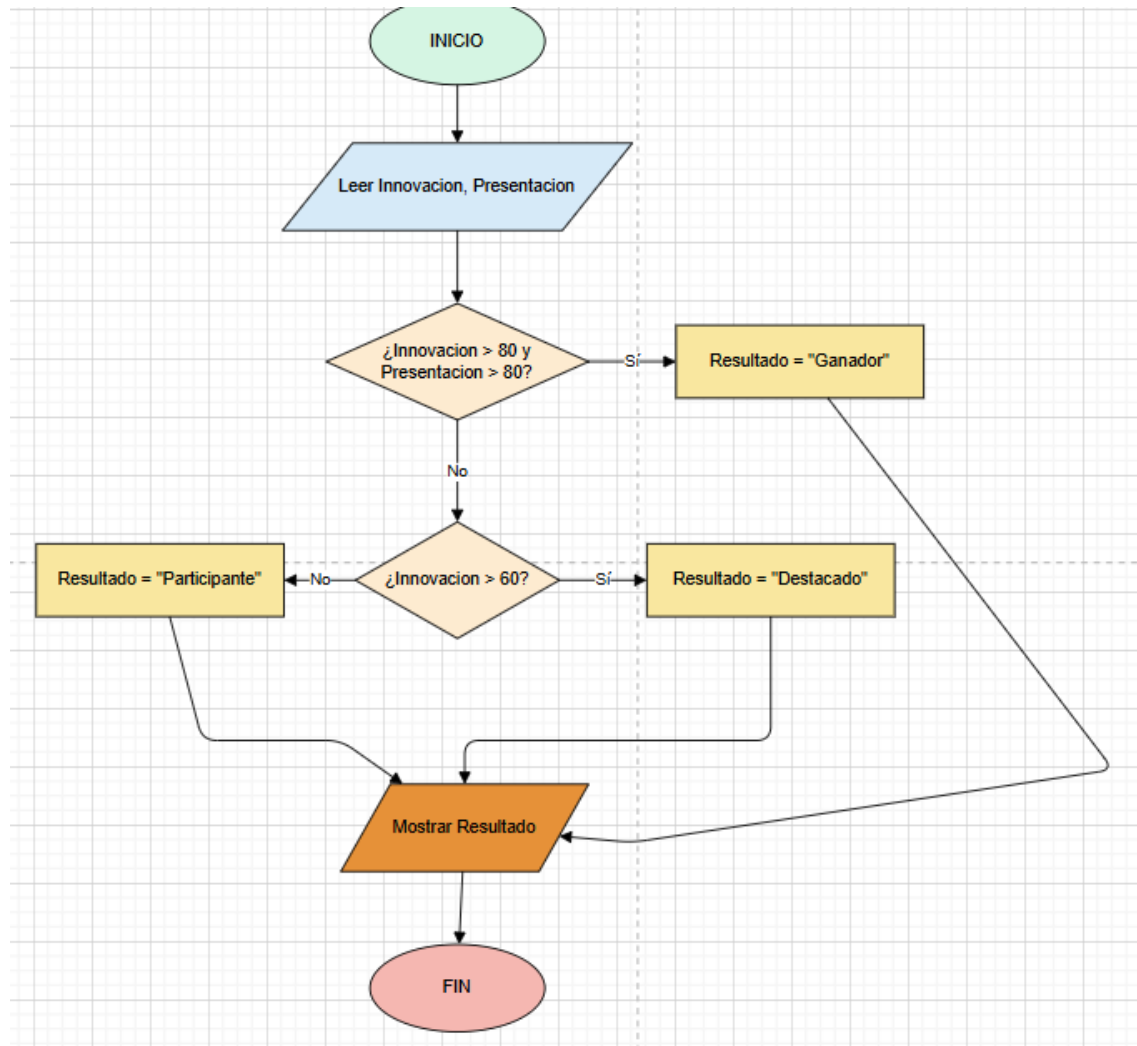
Resultado = "Participante"

S (Salida)

Resultado

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
Innovacion	Puntaje de innovación (0-100)	Real	Entrada
Presentacion	Puntaje de presentación (0-100)	Real	Entrada
Resultado	Categoría del proyecto	Cadena	Salida



Universidad - Costo de matrícula con descuentos

E (Entrada)

NumeroMaterias

Promedio

P (Proceso)

$\text{CostoBase} = \text{NumeroMaterias} \times 120$

$\text{Descuento} = 0$

Si $\text{NumeroMaterias} > 5$ entonces

$\text{Descuento} = \text{Descuento} + 0.20$

Si $\text{Promedio} > 85$ entonces

$\text{Descuento} = \text{Descuento} + 0.10$

$\text{TotalPagar} = \text{CostoBase} \times (1 - \text{Descuento})$

S (Salida)

TotalPagar

Variables

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	TIPO	USO
NumeroMaterias	Cantidad de materias inscritas	Entero	Entrada
Promedio	Promedio del estudiante	Real	Entrada
CostoBase	Costo sin descuentos	Real	Proceso
Descuento	Porcentaje total de descuento	Real	Proceso
TotalPagar	Monto final a pagar	Real	Salida

